

TUGAS AKHIR

Borrowed Size atau Agglomeration Shadow? Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta

Naskah Bab 1–4

Mahastri Laksita Sam Widita
NIM 22/503065/TK/54947

Pembimbing: Rendy Bayu Aditya

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	4
1.1	Latar belakang	4
1.2	Rumusan masalah	6
1.3	Tujuan penelitian	7
1.4	Batasan penelitian	7
1.5	Metode penelitian	8
1.6	Manfaat penelitian	9
1.6.1	Manfaat teoretis	9
1.6.2	Manfaat metodologis	10
1.6.3	Manfaat praktis	10
1.7	Struktur penulisan	10
2	Kajian Pustaka	11
2.1	Penjelasan konsep-konsep kunci	11
2.1.1	Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi	11
2.1.2	Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja	11
2.1.3	Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder	12
2.1.4	Polisentrisitas morfologis dan fungsional	12
2.1.5	Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional	12
2.1.6	Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi	13
2.1.7	<i>Borrowed size</i>	13
2.1.8	<i>Agglomeration shadow</i>	14
2.1.9	Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris	14
2.1.10	Kondisi campuran dan geografi fungsional	14
2.1.11	Diagnosis, sensitivitas, dan skenario	15
2.2	Kajian penelitian terdahulu	15
2.2.1	Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran	15
2.2.2	Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas	15
2.2.3	Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban	16
2.2.4	Celah dan posisi penelitian	16
2.3	Kerangka teori dan kerangka konseptual	20
2.3.1	Rantai mekanisme	20
2.3.2	Model pengukuran konseptual	20
2.3.3	Tipologi diagnosis sementara	22

2.3.4	Proposisi empiris	22
2.3.5	Gerbang penggunaan label	23
2.3.6	Posisi penelitian	23
3	Metode Penelitian	24
3.1	Pendekatan penelitian	24
3.1.1	Pilihan pendekatan	24
3.1.2	Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian	24
3.1.3	Fondasi pengukuran	25
3.2	Desain penelitian	25
3.2.1	Bentuk desain	25
3.2.2	Urutan kerja penelitian	26
3.2.3	Rancangan analisis minimum	26
3.2.4	Kelebihan dan keterbatasan desain	27
3.2.5	Perbedaan diagnosis dan skenario	27
3.3	Ruang lingkup penelitian	27
3.3.1	Ruang lingkup spasial	27
3.3.2	Ruang lingkup temporal	28
3.3.3	Ruang lingkup substantif	28
3.4	Unit amatan dan unit analisis	28
3.4.1	Unit amatan	28
3.4.2	Unit analisis substantif	29
3.4.3	Aturan keterbandingan unit	29
3.4.4	Populasi, cakupan, dan validasi manual	30
3.5	Metode pengumpulan data	30
3.5.1	Prinsip pengumpulan data	30
3.5.2	Kelompok sumber dan konstruksi data	30
3.5.3	Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data	31
3.5.4	Audit dan status mutu bukti	32
3.5.5	Harmonisasi spasial dan temporal	32
3.5.6	Konstruksi proksi dan estimasi	33
3.5.7	Etika, lisensi, dan keamanan	34
3.6	Metode analisis data	34
3.6.1	Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar	34
3.6.2	Langkah 2: delineasi pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional	34
3.6.3	Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan	34
3.6.4	Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif	36

3.6.5	Langkah 5: pemisahan manfaat, ketergantungan, dan beban	36
3.6.6	Langkah 6: diagnosis tipologi dan gradien	37
3.6.7	Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil	38
3.6.8	Langkah 8: penyusunan keluaran dan penguatan opsional	39
3.6.9	Keterlacakan pertanyaan dan analisis asosiasi	40
3.6.10	Analisis multitemporal dan batas keterbandingan	40
3.6.11	Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas	41
3.6.12	Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim	41
4	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1	Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan	43
4.2	Wilayah administratif dan batas penelitian	43
4.2.1	Cakupan wilayah dan aturan pembacaan	45
4.3	Demografi dan massa lokal	46
4.4	Morfologi terbangun dan jaringan transportasi	47
4.5	Industri, pusat pelayanan, dan aktivitas ekonomi	48
4.6	Kandidat pusat sekunder dan hubungan transportasi	49
4.7	Audit sumber dan periode	50
4.8	Batas interpretasi gambaran lokasi	51
	Daftar Pustaka	53

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Perkembangan metropolitan Jakarta tidak berhenti pada batas administratif DKI Jakarta. Permukiman, kawasan industri, pusat pelayanan, dan jaringan transportasi berkembang di wilayah sekitarnya, sementara perjalanan penduduk dan kegiatan ekonomi menghubungkan berbagai bagian kawasan tersebut. Jakarta tetap menjadi pusat dominan, tetapi sejumlah kawasan di sekitarnya telah menjadi konsentrasi penduduk, pekerjaan, industri, dan pelayanan. Kajian mengenai Jabotabek dan Jabodetabek mencatat pergeseran kegiatan ke pinggiran, perkembangan kota baru dan kawasan industri, serta arus komuter antarpinggiran (Henderson et al. 1996; Hudalah and Firman 2012; Hudalah et al. 2013; Sadewo et al. 2023).

Keberadaan beberapa konsentrasi di luar Jakarta belum menunjukkan sistem metropolitan yang seimbang. Polisentrisitas morfologis, yang terlihat dari persebaran konsentrasi penduduk atau pekerjaan, berbeda dari polisentrisitas fungsional yang terbentuk melalui arus dan interaksi antarpusat (M. Burger and E. Meijers 2012). Suatu kawasan dapat mempunyai banyak pusat secara fisik, tetapi hubungan fungsionalnya tetap terpusat, hierarkis, atau terfragmentasi. Hubungan yang kuat dengan Jakarta juga tidak selalu berarti ketergantungan sepihak. Pusat sekunder dapat menarik pekerja, melayani pasar yang lebih luas, atau berhubungan langsung dengan pusat sekunder lain. Analisis karena itu harus mempertahankan arah dan asimetri relasi, alih-alih mereduksinya sejak awal menjadi satu skor keterhubungan.

Persoalan berikutnya adalah apakah pertumbuhan pusat-pusat di sekitar Jakarta diikuti oleh penguatan fungsi lokal. Pertambahan penduduk, luas kawasan terbangun, fasilitas, atau pekerjaan menunjukkan dimensi perkembangan yang berbeda. Dekonsentrasi manufaktur, misalnya, dapat meningkatkan jumlah pekerjaan di pinggiran tanpa diikuti perpindahan fungsi keputusan, layanan bisnis, atau layanan berorde tinggi. Literatur mengenai spesialisasi fungsional menunjukkan bahwa produksi dapat tersebar ke kota yang lebih kecil ketika fungsi pengendalian dan layanan strategis tetap terkonsentrasi di kota besar (Duranton and Puga 2005). Dalam konteks Jabodetabek, pertumbuhan kawasan industri atau kota baru karena itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu pusat telah matang pada seluruh domain fungsi.

Perbedaan antara ukuran lokal dan fungsi aktual menjadi dasar konsep *borrowed size*. Konsep ini menjelaskan kemungkinan bahwa kota atau pusat yang lebih kecil memperoleh fungsi atau kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota lebih besar melalui relasinya dengan pusat lain. Namun, kedekatan geografis tidak cukup untuk membuktikan peminjaman ukuran. Relasi perlu ditunjukkan melalui arus atau interaksi, sedangkan fungsi aktual perlu dibandingkan dengan fungsi yang secara wajar diharapkan berdasarkan massa dan karakteristik lokal (E. J. Meijers and M. J. Burger 2017; E. J. Meijers et al. 2016). Surplus fungsi relatif yang tidak disertai bukti relasional belum dapat disebut *borrowed size*.

Hubungan dengan pusat dominan juga dapat berkaitan dengan hasil yang kurang menguntungkan. Kompetisi atas tenaga kerja, permintaan, investasi, dan fungsi berorde tinggi dapat membuat pusat sekunder tetap berada di bawah tingkat fungsi yang diharapkan. Pola tersebut sering dibahas melalui konsep *agglomeration shadow*. Meskipun demikian, bukti empiris tidak menunjukkan satu tanda hubungan yang berlaku umum. Manfaat jaringan, defisit fungsi, dan hasil campuran berubah menurut ukuran pusat, sektor, posisi jaringan, hierarki, dan skala analisis (Volgmann and Rusche 2020; Yang et al. 2022; Zhen et al. 2023). Temuan tandingan juga menunjukkan bahwa kedekatan dengan kota besar dapat berkaitan dengan pertumbuhan wilayah sekitarnya, sehingga *shadow* tidak boleh diasumsikan sebelum analisis dilakukan (Partridge et al. 2009; Sun and Ding 2016).

Perbedaan hasil antardomain sangat mungkin muncul di Jabodetabek. Sebuah pusat dapat mempunyai surplus pekerjaan manufaktur sekaligus defisit layanan tingkat tinggi. Penduduknya mungkin memperoleh akses ke pasar kerja metropolitan sambil menanggung waktu dan biaya perjalanan yang besar. Pekerjaan yang berada di suatu pusat pun belum tentu dinikmati oleh penduduk setempat. Kajian komuter dan akses pekerjaan di Jakarta menunjukkan bahwa manfaat akses, penggunaan aktual, persaingan antarpencari kerja, dan beban perjalanan adalah objek yang berbeda (Andani et al. 2021; Adiwan F. Aritenang 2022; Andani et al. 2025). Manfaat, beban, dan ketergantungan karena itu tidak dilebur menjadi satu skor bersih. Analisis harus tetap menunjukkan penerima manfaat dan penanggung beban.

Literatur internasional membahas fungsi pinjaman, kinerja pinjaman, dan *agglomeration shadow*. Penelitian Jabodetabek telah menguraikan dekonsentrasi industri, perkembangan kota baru, perubahan struktur metropolitan, komuter, akses pekerjaan, dan fragmentasi tata kelola. Dalam korpus yang ditelusuri, pembahasan tersebut belum dirangkai dalam satu pengukuran yang mempertahankan arah relasi metropolitan, membandingkan fungsi aktual per domain dengan ekspektasi dari massa lokal, memisahkan manfaat dari beban menurut aktor dan lokasi, serta menguji ketahanan hasil terhadap keputusan analitis. Pernyataan ini hanya berlaku pada korpus yang diperiksa; ia tidak menyatakan bahwa susunan penelitian serupa belum pernah dibuat.

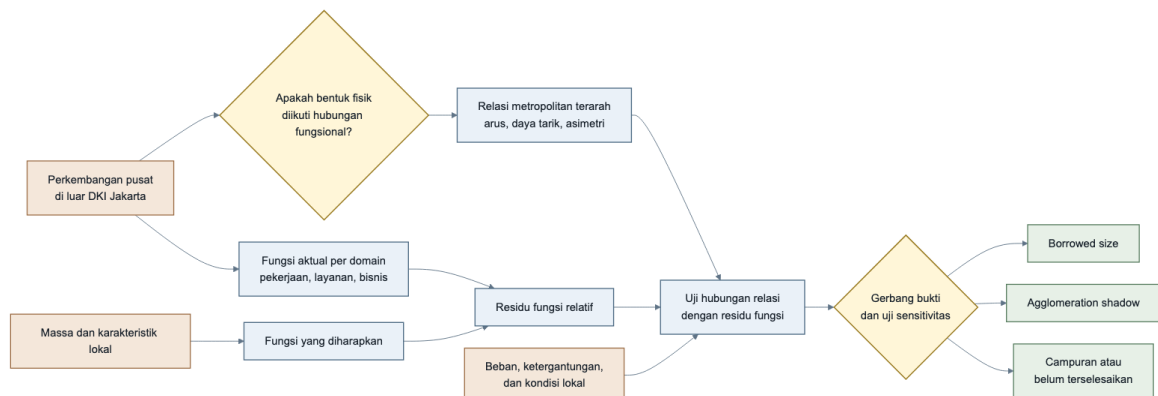
Penelitian ini tidak memilih *borrowed size* atau *agglomeration shadow* sebagai jawaban awal. Kedua konsep dipakai untuk menafsirkan konfigurasi observasional setelah relasi metropolitan, fungsi relatif, dan penjelasan alternatif diperiksa. Objek yang diestimasi adalah hubungan antara relasi metropolitan terarah suatu pusat sekunder dan deviasi fungsi aktual dari fungsi yang diharapkan menurut massa serta karakteristik lokal. Pengukuran dilakukan per domain agar surplus pada satu domain tidak menutupi defisit pada domain lain.

Penelitian ini berfokus pada pusat-pusat sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti pada spesifikasi utama untuk membaca hubungan eksternal dan tanggung jawab administratif, tetapi kemungkinan bahwa arus menuju subpusat yang berbeda di dalam DKI akan diperiksa sebagai spesifikasi alternatif. Batas administratif tetap dipertahankan sebagai batas kewenangan, pelayanan, dan tanggung jawab pemerintah. Jejak fungsional yang melintasi batas dibaca sebagai hubungan metropolitan, bukan sebagai perluasan yurisdiksi Jakarta.

Penelitian ini tidak mengajukan konsep baru dan tidak menganggap integrasi selalu menguntungkan atau merugikan. Sumbangan penelitian terletak pada penyatuan lima operasi:

mengukur relasi terarah, membentuk tolok ukur fungsi dari massa lokal, menganalisis hubungan per domain, memisahkan manfaat dari beban, dan memeriksa ketahanan hasil. Tipologi hanya menjadi ringkasan akhir jika profil kontinu dan ketidakpastiannya telah diperiksa.

Pemilihan data merupakan bagian dari rancangan pengukuran. Penelitian ini menggunakan proksi dan sumber terbuka untuk membentuk informasi lokasi, fungsi, dan hubungan metropolitan. Sumber administratif terbuka, peta kolaboratif, direktori usaha dan fasilitas, informasi transportasi, serta penginderaan jauh dinilai dari kesesuaiannya dengan pertanyaan penelitian. Sumber alternatif dapat lebih tepat daripada data agregat yang tersedia, tetapi keunggulan itu harus dibuktikan untuk setiap konstruk, wilayah, dan periode.



Gambar 1.1: Logika masalah dan objek pengukuran penelitian. Diagram merangkum hubungan antara perkembangan pusat di luar DKI Jakarta, relasi metropolitan terarah, fungsi relatif, beban, dan gerbang interpretasi.

1.2 Rumusan masalah

Transformasi metropolitan Jakarta telah membentuk pusat kegiatan di luar inti administratif. Keberadaan pusat tersebut belum menjelaskan kualitas relasinya dengan Jakarta ataupun kekuatan fungsi lokalnya. Hubungan metropolitan dapat berkaitan dengan surplus fungsi pada satu domain, defisit pada domain lain, manfaat akses, beban perjalanan, atau ketergantungan yang asimetris. Masalah penelitian terletak pada konfigurasi hubungan dan fungsi relatif yang teramati pada setiap pusat.

Masalah tersebut dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana arah, intensitas, dan asimetri relasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta serta dengan pusat sekunder lain berdasarkan pengamatan dan estimasi dari sumber terbuka?
2. Bagaimana fungsi relatif, manfaat, dan beban pada setiap pusat sekunder dan domain yang diteliti, serta bagaimana nilainya berubah pada indikator yang memiliki seri sebanding?
3. Bagaimana integrasi metropolitan berhubungan dengan fungsi relatif pusat-pusat sekunder setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, serta konfigurasi apa yang

konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan?

Analisis sensitivitas tidak menjadi pertanyaan substantif tersendiri. Analisis tersebut digunakan untuk menilai ketahanan jawaban atas ketiga pertanyaan melalui perubahan unit, delineasi, indikator, transformasi, tolok ukur, bobot, ambang, dan spesifikasi yang masih mengestimasi objek sejenis. Perubahan sumber atau konstruk yang menghasilkan estimand berbeda dilaporkan sebagai triangulasi atau perubahan estimand, bukan sebagai sensitivitas model yang ekuivalen.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara integrasi metropolitan dan fungsi relatif pusat-pusat sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta dengan membedakan domain fungsi, manfaat, beban, dan ketahanan hasil terhadap keputusan analitis.

Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Mengukur dan memetakan arah, intensitas, serta asimetri relasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dan dengan pusat sekunder lain berdasarkan pengamatan dan estimasi dari sumber terbuka.
2. Mengukur atau mengestimasi fungsi relatif, manfaat, dan beban pada setiap pusat sekunder dan domain yang diteliti, serta membaca perubahannya pada indikator yang memiliki seri sebanding.
3. Menganalisis hubungan integrasi metropolitan dengan fungsi relatif setelah kondisi lokal dan penjelasan alternatif diperiksa, lalu mengidentifikasi konfigurasi yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan.

1.4 Batasan penelitian

Penelitian ini dibatasi pada sistem Jabodetabek administratif yang mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Batas tersebut digunakan sebagai ruang kerja utama dan tidak menyatakan bahwa batas administratif identik dengan batas fungsional metropolitan. Tolok ukur utama dibentuk secara internal dari pusat-pusat sekunder Jabodetabek yang memiliki unit, periode, dan konstruk sebanding; DKI Jakarta tidak dimasukkan ke dalam pembentukan ekspektasi karena kedudukannya sebagai inti. Hasil fungsi relatif karena itu dibaca terhadap kawasan studi. Wilayah di luar cakupan hanya dapat digunakan sebagai pemeriksaan sensitivitas apabila keterbandingannya terbukti dan bukan syarat terlaksananya penelitian.

Unit substantif penelitian adalah kandidat pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya. Unit perhitungan dapat berupa kecamatan, beberapa unit yang bersebelahan, zona

asal-tujuan, titik fasilitas, atau sel raster sesuai resolusi sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kabupaten/kota tidak diturunkan ke kecamatan atau titik tanpa model eksplisit, asumsi yang terlihat, pemeriksaan independen, dan pelabelan sebagai estimasi.

Penelitian bertumpu pada proksi dan sumber terbuka. Data pemerintah terbuka dapat digunakan apabila sesuai, sedangkan data tertutup, permohonan kelembagaan, sensus usaha lengkap, data ponsel individu, atau matriks OD mikro bukan syarat rancangan. Ketersediaan koordinat, panjang seri, dan banyaknya sumber tidak otomatis membuktikan mutu pengukuran. Setiap proksi dinilai berdasarkan kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan, biaya pemerolehan, lisensi, dan hasil pemeriksaan independen.

Desain waktu bersifat multitemporal sesuai bukti. Perubahan hanya dianalisis pada indikator yang memiliki seri sebanding; indikator lain digunakan pada periode yang tersedia dengan tahun observasi yang ditulis jelas. Perubahan keterlihatan digital, perubahan kategori, dan perubahan batas tidak boleh diperlakukan otomatis sebagai perubahan fenomena. Panel lengkap dengan satu tahun jangkar untuk seluruh sumber tidak diasumsikan.

Analisis inti menggunakan paling banyak dua domain fungsi yang memiliki pengukuran atau proksi paling dapat dipertanggungjawabkan, dengan pekerjaan sebagai domain utama dan layanan berorde tinggi sebagai domain kedua apabila lolos audit. Domain lain hanya menjadi konteks atau pemeriksaan tambahan. Istilah kematangan dalam penelitian ini berarti kematangan fungsi lokal pada domain tersebut, bukan kesejahteraan penduduk, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Jumlah titik usaha tidak disebut produktivitas, pendapatan, inovasi, atau kesejahteraan tanpa pengukuran atau model yang sesuai.

Rantai analisis minimum terdiri atas satu periode yang kompatibel, satu bukti relasi komuter terarah, satu domain fungsi yang dibentuk secara independen, tolok ukur internal, serta pembacaan surplus atau defisit relatif. Pengamatan multitemporal, domain kedua, CCTV, SUMO, dan Web GIS merupakan penguatan setelah rantai tersebut berjalan. Rekaman CCTV dapat diolah dengan deteksi YOLO dan pelacakan objek setelah cakupan, privasi, sudut pandang, dan galat hitung diperiksa. Hitungan CCTV tidak menjadi pengganti matriks asal-tujuan, sedangkan SUMO hanya digunakan jika kebutuhan kalibrasinya terpenuhi.

Hasil penelitian bersifat observasional dan asosiasional. Penelitian ini tidak mengidentifikasi pengaruh kausal Jakarta terhadap pusat sekunder, tidak menetapkan satu radius metropolitan yang benar, tidak menjamin bahwa setiap pusat akan masuk tipologi tertentu, dan tidak memprediksi dampak kebijakan masa depan. Istilah *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan sebagai interpretasi bersyarat setelah bukti relasional, fungsi relatif, penjelasan alternatif, dan ketahanan hasil diperiksa.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, analisis spasial-relasional, dan desain studi kasus di Kawasan Aglomerasi Jakarta. Dimensi waktu mengikuti bukti yang tersedia. Perubahan hanya dihitung pada indikator dengan definisi, unit, dan cakupan yang sebanding; indikator lain dibaca pada periodenya masing-masing. Tahun dasar ditetapkan per modul

setelah audit. Penelitian tidak mengasumsikan panel lengkap atau satu tahun jangka untuk semua sumber. Hasilnya berupa pola, asosiasi, dan perubahan terukur, bukan bukti kausal.

Proksi dan sumber terbuka menjadi dasar pengukuran. Data pemerintah terbuka tetap digunakan ketika sesuai. Setiap sumber dinilai dari kesesuaian konstruk, cakupan ruang dan waktu, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan. Status resmi tidak otomatis menunjukkan mutu yang lebih tinggi. Unit substantifnya adalah pusat sekunder dan wilayah tangkapan analitis, sedangkan unit perhitungan mengikuti resolusi sumber. Data titik, bangunan, jaringan, dan raster dipertahankan pada resolusi asal. Data agregat hanya dialokasikan ke unit lebih rinci melalui model yang menjelaskan asumsi dan ketidakpastian; keluarnya disebut estimasi.

Analisis dimulai dengan menetapkan kandidat pusat sebelum fungsi relatif diketahui. Relasi utama berasal dari pasangan arus komuter yang diamati pada unit yang kompatibel. Dari satu matriks tersebut dihitung intensitas arus, orientasi menuju DKI, arus antarpusat sekunder, daya tarik masuk, *self-containment*, dan asimetri sejauh definisi sumber mendukung. Aksesibilitas dari jaringan atau waktu tempuh dipisahkan dari arus aktual. Jika pasangan arus harus diestimasi, hasilnya hanya menjadi relasi utama setelah diperiksa terhadap bukti independen; jika syarat ini gagal, keluaran tersebut dibatasi sebagai eksplorasi. Rute, frekuensi, armada, kapasitas, dan penumpang tidak dipertukarkan maknanya.

Fungsi aktual diukur pada satu atau paling banyak dua domain inti. Domain pekerjaan dipasangkan dengan relasi komuter apabila arusnya diamati secara independen. Layanan berorde tinggi dapat menjadi domain kedua jika lokasi, kelas, kapasitas, atau akreditasinya dapat diperiksa dan indikator tersebut tidak digunakan untuk membentuk relasi. Pada setiap domain, fungsi aktual dibandingkan dengan fungsi yang diharapkan dari massa dan karakteristik lokal menggunakan pembandingan internal Jabodetabek sebelum hubungan dengan integrasi diuji.

Tahap berikutnya menguji asosiasi antara relasi terarah dan residu fungsi pada domain yang memenuhi syarat independensi. Indikator yang membentuk relasi tidak dipakai kembali sebagai fungsi yang hendak dijelaskan. Jika OD sintetis menggunakan pekerjaan sebagai massa tujuan, pasangan tersebut tidak digunakan untuk menguji residu pekerjaan. Ketidakpastian diteruskan ke perhitungan, sedangkan jumlah parameter mengikuti jumlah pusat efektif. Jika jumlah pusat tidak memadai untuk regresi, analisis dibatasi pada profil dan perbandingan kelompok dengan batas interpretasi yang jelas.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1 Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperjelas penggunaan *borrowed size* dan *agglomeration shadow* dalam sistem metropolitan yang hierarkis. Penelitian memisahkan massa lokal dari fungsi aktual, kedekatan dari relasi yang terealisasi, serta kematangan fungsi lokal dari akses, kinerja, dan kesejahteraan. Analisis dibatasi pada domain inti yang lolos audit agar perbedaan antardomain tetap terlihat tanpa memperluas objek penelitian.

1.6.2 Manfaat metodologis

Secara metodologis, penelitian ini menyediakan alur yang dapat diaudit dari delineasi pusat sampai pengukuran relasi, tolok ukur fungsi, residu per domain, manfaat dan beban menurut aktor, serta ketidakpastian hasil. Pemisahan peran indikator mengurangi hubungan matematis semu. Sensitivitas, triangulasi, dan perubahan estimand juga dibedakan agar perbandingan objek yang berbeda tidak disebut sebagai bukti ketahanan.

1.6.3 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi gambaran yang lebih terpilah mengenai posisi pusat sekunder kepada pemerintah daerah dan lembaga koordinasi metropolitan. Profil relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban dapat membedakan kebutuhan penguatan fungsi lokal, hubungan antarpusat, pengurangan beban perjalanan, atau koordinasi lintas batas. Keluaran ini bersifat diagnostik. Penelitian tidak menetapkan perubahan batas administrasi, memilih satu bentuk kelembagaan, atau memprediksi dampak kebijakan tanpa analisis tambahan.

1.7 Struktur penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, ringkasan metode, manfaat, dan struktur penulisan. Bab 2 membangun konsep kunci, menyintesis perdebatan penelitian terdahulu, dan menyusun kerangka teori serta kerangka konseptual yang menghubungkan massa lokal, relasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, dan diagnosis bersyarat.

Bab 3 menjelaskan pendekatan dan desain penelitian, ruang lingkup, unit amatan dan unit analisis, pengumpulan data, serta tahapan analisis. Bab 4 menggambarkan Kawasan Aglomerasi Jakarta sejauh diperlukan untuk memahami struktur wilayah, kandidat pusat sekunder, hubungan administratif, dan konteks fungsi metropolitan. Bab 5 menyajikan serta membahas hasil menurut pertanyaan penelitian. Bab 6 merangkum jawaban penelitian, batas inferensi, dan rekomendasi yang sesuai dengan temuan.

Kajian Pustaka

2.1 Penjelasan konsep-konsep kunci

Konsep dalam bab ini dipakai untuk membedakan objek yang sering tercampur dalam pembahasan metropolitan. Ukuran lokal, fungsi, kinerja, aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional bukan sinonim. Sebuah pusat sekunder dapat mempunyai penduduk besar, akses yang baik, dan arus keluar yang kuat pada saat yang sama. Susunan seperti itu belum cukup untuk disebut peminjaman ukuran atau bayangan aglomerasi.

2.1.1 Ekonomi aglomerasi dan disekonomi aglomerasi

Ekonomi aglomerasi adalah manfaat yang muncul ketika rumah tangga dan perusahaan berdekatan dengan banyak orang, pekerja, pemasok, pengetahuan, infrastruktur, dan amenitas. Mekanisme yang sering digunakan untuk menjelaskannya ialah berbagi, mencocokkan, dan belajar: berbagi fasilitas atau input, mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja, serta memperoleh pembelajaran dan pengetahuan dari interaksi yang berulang (Duranton and Puga 2004). Konsentrasi juga menimbulkan biaya, seperti kemacetan, harga lahan, polusi, tekanan jaringan, dan kompetisi atas sumber daya. Karena manfaat dan biaya bergerak bersama dengan cara yang berbeda, aglomerasi tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan yang selalu positif.

Dalam penelitian ini, teori aglomerasi menjadi garis dasar untuk membaca hubungan ukuran dan fungsi. Jika pusat yang lebih besar cenderung menopang lebih banyak fungsi, maka fungsi pusat kecil yang melebihi ekspektasi ukurannya perlu dijelaskan melalui relasi lain, karakteristik khusus, atau kesalahan pengukuran. Kenaikan kepadatan juga tidak langsung berarti kenaikan produktivitas; arah hubungan dapat berubah menurut sektor, skala, kelompok sosial, dan kondisi wilayah.

2.1.2 Ukuran lokal, fungsi metropolitan, dan kinerja

Tiga objek dipisahkan sejak awal. Ukuran lokal adalah massa yang dimiliki unit, misalnya penduduk, tenaga kerja, jumlah usaha, luas terbangun, atau kepadatan. Fungsi metropolitan adalah kemampuan menyediakan kegiatan atau layanan yang melampaui kebutuhan rutin unit, seperti pekerjaan khusus, layanan kesehatan dan pendidikan berorde tinggi, layanan bisnis, fungsi budaya, atau pusat kegiatan. Kinerja adalah hasil yang dicapai, misalnya produktivitas, pendapatan, inovasi, atau kesejahteraan.

Satu pusat dapat besar secara demografis tetapi terbatas pada fungsi keputusan. Sebaliknya, pusat yang lebih kecil dapat mempunyai layanan yang lebih beragam daripada yang lazim bagi ukurannya. Jumlah fasilitas, pekerjaan, PDRB, dan kinerja kesejahteraan karena itu tidak boleh saling menggantikan tanpa penjelasan konstruk, satuan, dan batas interpretasi.

2.1.3 Sistem perkotaan, hierarki pusat, dan pusat sekunder

Sistem perkotaan merupakan himpunan pusat yang saling berhubungan melalui arus manusia, barang, jasa, modal, informasi, dan pembagian fungsi. Teori tempat sentral membantu menjelaskan mengapa layanan berorde tinggi memerlukan ambang permintaan dan jangkauan pasar yang lebih besar. Pandangan jaringan melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa fungsi sebuah pusat juga ditentukan oleh posisinya terhadap pusat lain dan oleh kualitas relasi di antara pusat-pusat tersebut (M. J. Burger and E. J. Meijers 2016).

Dalam penelitian ini, *pusat sekunder* berarti pusat di luar inti Jakarta yang memiliki konsentrasi penduduk, pekerjaan, layanan, atau aktivitas serta berpotensi menjalankan fungsi subregional atau metropolitan. Status tersebut tidak ditentukan hanya oleh label kota administratif atau kedekatan dengan Jakarta. Kandidat pusat akan diperoleh dari bukti spasial dan fungsi yang tersedia, lalu diperiksa kembali terhadap ukuran unit dan periode pengamatan.

2.1.4 Polisentrisitas morfologis dan fungsional

Polisentrisitas morfologis menunjuk pada keberadaan beberapa konsentrasi penduduk, pekerjaan, atau bangunan. Polisentrisitas fungsional menunjuk pada pola hubungan antarpusat, misalnya arus komuter, perjalanan, transaksi, atau jaringan organisasi. Hubungan antara kedua dimensi itu tidak otomatis kuat. Beberapa pusat dapat tampak seimbang pada peta, tetapi arusnya tetap terpusat pada Jakarta; sebaliknya, hubungan antarpusat dapat berkembang tanpa menghasilkan ukuran pusat yang seimbang (M. Burger and E. Meijers 2012; De Goei et al. 2010).

Bukti Indonesia menunjukkan bahwa analisis morfologis dan fungsional dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda. Karena itu, penelitian ini memetakan bentuk terbangun dan konsentrasi kegiatan sebagai satu lapisan, sedangkan arus dan hubungan sebagai lapisan lain (Sadewo et al. 2021). Istilah “banyak pusat” tidak digunakan sebagai sinonim pemerataan fungsi, kemandirian, atau keberhasilan integrasi.

2.1.5 Aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi fungsional

Aksesibilitas adalah potensi menjangkau peluang dengan memperhitungkan lokasi peluang dan hambatan perjalanan. Konektivitas menunjukkan keberadaan dan kualitas hubungan dalam jaringan. Integrasi fungsional merujuk pada hubungan yang tampak melalui arus atau interaksi yang dapat diamati maupun diestimasi secara transparan. Jarak, waktu tempuh, atau jumlah simpul hanya memberi informasi tentang akses atau konektivitas potensial. Ketiganya belum membuktikan hubungan yang benar-benar digunakan.

Pembedaan ini mencegah waktu tempuh singkat dibaca sebagai integrasi aktual. Bukti integrasi yang lebih kuat dapat berasal dari pasangan asal dan tujuan komuter, perjalanan, transaksi, jaringan perusahaan, atau hubungan layanan. Bila bukti tersebut tidak tersedia, hasil akan disebut aksesibilitas potensial dan tidak diberi label hubungan fungsional secara berlebihan. Kajian Jakarta menunjukkan bahwa jaringan transportasi dapat mengubah struktur permukiman dan kegiatan, tetapi arah perubahan harus dipisahkan dari keberadaan infrastruktur itu sendiri (Yudhistira et al. 2019).

2.1.6 Kematangan fungsi lokal dan residu fungsi

Kematangan fungsi lokal adalah posisi suatu pusat dalam menopang pekerjaan dan layanan yang dipilih sebagai domain penelitian, dibandingkan dengan pusat lain yang memiliki ukuran dan karakteristik lokal serupa. Istilah ini dibatasi pada keberadaan dan kapasitas fungsi yang terukur. Ia tidak menjadi ukuran langsung kesejahteraan, keterjangkauan layanan, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Akses penduduk terhadap fungsi dan hasil yang mereka nikmati dilaporkan sebagai dimensi tersendiri.

Untuk fungsi k pada unit i , fungsi yang diharapkan dapat ditulis sebagai:

$$\widehat{F}_{ik} = f_k(S_i, X_i), \quad R_{ik} = F_{ik} - \widehat{F}_{ik},$$

dengan F_{ik} sebagai fungsi yang diukur, S_i sebagai ukuran lokal, X_i sebagai karakteristik pembanding, dan R_{ik} sebagai residu fungsi relatif. Dalam penelitian ini, ekspektasi utama dibentuk dari pusat-pusat sekunder Jabodetabek yang memiliki konstruk, unit, dan periode sebanding; DKI Jakarta tidak digunakan untuk membentuk garis ekspektasi. Residu positif berarti fungsi yang teramati lebih tinggi daripada pembanding internal tersebut, sedangkan residu negatif berarti lebih rendah. Residu bukan bukti sebab atau ukuran universal kematangan kota. Pembanding di luar Jabodetabek hanya menjadi pemeriksaan sensitivitas apabila benar-benar kompatibel.

2.1.7 Borrowed size

Borrowed size menjelaskan kemungkinan bahwa tempat yang lebih kecil memiliki fungsi atau kinerja yang biasanya diasosiasikan dengan kota yang lebih besar karena dapat mengakses manfaat aglomerasi melalui jaringan. Gagasan awalnya sering ditautkan pada kompleks metropolitan, sedangkan rumusan berikutnya menyatakan bahwa peminjaman berlangsung melalui konektivitas dan fungsi yang dapat diidentifikasi, bukan melalui jarak semata (E. J. Meijers and M. J. Burger 2017; E. J. Meijers et al. 2016; M. J. Burger et al. 2015).

Studi pada jaringan kota menunjukkan bahwa ukuran lokal, konektivitas, dan fungsi metropolitan dapat menghasilkan kombinasi yang tidak seragam. Bukti dari Tiongkok juga memperlihatkan bahwa kota kecil dapat memperoleh manfaat jaringan pada sebagian indikator, sedangkan hubungan dengan pusat besar pada indikator lain tetap bersifat kompetitif (Yang et al. 2022; Zhao et al. 2022). Pendekatan tiga lapis yang lebih baru menambahkan kapasitas institusional dan relasional sebagai syarat agar manfaat akses dapat ditahan dan diubah menjadi fungsi lokal (Otsuka 2025).

Dalam penelitian ini, pola baru disebut konsisten dengan *borrowed size* hanya apabila terdapat bukti relasional yang memadai, surplus fungsi relatif terhadap ukuran lokal, kompatibilitas unit dan periode, serta ketahanan terhadap keputusan teknis. Jika satu syarat belum dipenuhi, istilah yang digunakan adalah surplus fungsi relatif atau akses metropolitan, bukan klaim mekanisme.

2.1.8 *Agglomeration shadow*

Agglomeration shadow adalah keadaan ketika kedekatan atau keterhubungan dengan pusat dominan berkaitan dengan fungsi lokal yang lebih rendah daripada yang sewajarnya diharapkan. Mekanismenya dapat melibatkan kompetisi atas permintaan, tenaga terampil, investasi, fungsi keputusan, atau layanan berorde tinggi. Konsep ini tidak menyatakan bahwa setiap pusat dekat Jakarta pasti dirugikan.

Bukti empiris memperlihatkan tanda yang berbeda menurut fungsi, skala, ukuran pusat, dan posisi jaringan. Integrasi regional dapat menyebarkan manufaktur sambil memusatkan jasa; jaringan kereta cepat dapat menghasilkan eksternalitas yang berbeda menurut sektor dan status administratif; dan kedekatan dengan kota besar pada beberapa kasus justru berkaitan dengan pertumbuhan pusat yang lebih kecil (Zhen et al. 2023; Shi et al. 2025; Partridge et al. 2009; Sun and Ding 2016). Karena itu, *shadow* diperlakukan sebagai hasil pengujian relasional dan bukan sebagai asumsi yang diturunkan dari jarak.

2.1.9 Spesialisasi fungsi, manfaat, dan ketergantungan asimetris

Spesialisasi produksi tidak sama dengan kematangan fungsi. Fungsi produksi dapat menyebar ke pinggiran, sedangkan fungsi pengendalian, layanan bisnis, dan keputusan tetap terkonsentrasi di pusat besar (Duranton and Puga 2005). Penelitian Jakarta tentang kawasan industri dan Cikarang membantu menunjukkan dekonsentrasi pekerjaan dan keragaman asal pekerja, tetapi bukti tersebut belum dengan sendirinya membuktikan surplus fungsi metropolitan (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013).

Ketergantungan asimetris berarti hubungan penting bagi pusat sekunder, sementara kepentingan timbal baliknya tidak seimbang. Ia dapat tampak dalam dominasi tujuan komuter, ketergantungan pada layanan berorde tinggi di Jakarta, konsentrasi fungsi keputusan, atau beban infrastruktur yang tidak diimbangi kapasitas lokal. Manfaat akses dan ketergantungan dapat hadir bersamaan. Kajian akses pekerjaan di Jakarta menegaskan perlunya membedakan peluang yang tersedia, persaingan pencari kerja, penggunaan aktual, dan beban perjalanan (Andani et al. 2021; Adiwan F. Aritenang 2022; Andani et al. 2025).

2.1.10 Kondisi campuran dan geografi fungsional

Kategori campuran atau *contested* digunakan ketika pusat menikmati surplus pada satu fungsi tetapi defisit pada fungsi lain, atau memperoleh manfaat sekaligus menanggung beban yang tinggi. Kategori ini menggambarkan perbedaan substantif antardomain. Perubahan kelas akibat indikator, ambang, atau unit ditempatkan sebagai ketidakstabilan hasil dan dilaporkan sebagai belum terselesaikan. Istilah *transisional* hanya digunakan apabila perubahan antarperiode yang sebanding benar-benar diamati.

Geografi fungsional dibentuk oleh arus, waktu tempuh, wilayah tangkapan, dan jangkauan pasar; yurisdiksi administratif menentukan kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas. Penelitian dapat memetakan hubungan yang melintasi batas, tetapi jejak fungsional tersebut tidak boleh dibaca sebagai perluasan wilayah administratif Jakarta. Kerangka wilayah urban

fungsional dapat menjadi rujukan, tetapi definisi dan unitnya harus diadaptasi secara terbuka terhadap data Indonesia.

2.1.11 Diagnosis, sensitivitas, dan skenario

Diagnosis *status quo* menggunakan observasi untuk menggambarkan relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban. Analisis sensitivitas mengubah indikator, bobot, ambang, unit, atau spesifikasi yang masih mengestimasi objek sejenis. Skenario mengubah nilai atau asumsi secara eksplisit untuk membaca konsekuensi kondisional; skenario bukan ramalan dan bukan bukti perubahan kausal. Dengan perbedaan ini, perubahan kelas akibat pergantian sumber tidak disamakan dengan perubahan fenomena.

2.2 Kajian penelitian terdahulu

Subbab ini membahas penelitian empiris tentang Jakarta dan Jabodetabek. Sumber konseptual serta pembandingan internasional ditempatkan pada Subbab 2.1 dan 2.3 untuk membangun teori, mekanisme, dan batas interpretasi. Di sini, penelitian terdahulu disusun sebagai rangkaian pengetahuan tentang perubahan pinggiran Jakarta, cara pengetahuan itu diperoleh, dan persoalan yang masih terbuka.

2.2.1 Dari dormitori menuju pusat kegiatan pinggiran

Penelitian Jakarta mula-mula menunjukkan kuatnya ketergantungan kota baru dan permukiman pinggiran terhadap inti. Kajian berikutnya mencatat pergeseran sebagian kawasan menuju susunan yang lebih beragam melalui kota baru, kawasan industri, pusat perdagangan, dan layanan yang dikelola swasta. Perubahan tersebut tidak berlangsung merata dan tetap disertai fragmentasi tata kelola, segregasi, serta hubungan komuter dengan Jakarta (Hudalah and Firman 2012; Firman and Fahmi 2017).

Dekonsentrasi manufaktur memberi bukti paling nyata tentang perpindahan kegiatan ekonomi. Kawasan industri di pinggiran menangkap pertumbuhan pekerjaan dan membentuk spesialisasi baru. Studi pekerja Cikarang juga menemukan perjalanan lokal, perjalanan dari kota perluasan, dan perjalanan antarpinggiran menuju pusat pekerjaan tersebut (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013). Namun, keberadaan pekerjaan manufaktur belum menunjukkan bahwa fungsi keputusan, layanan bisnis, atau manfaat ekonomi telah tertahan di lokasi yang sama.

2.2.2 Bentuk perkotaan, jaringan, dan perubahan aktivitas

Jaringan jalan dan rel berhubungan dengan perubahan kepadatan penduduk, cahaya malam, perluasan lahan terbangun, dan penyebaran kegiatan. Yudhistira dan kolega menunjukkan bahwa pengaruh tersebut berbeda menurut moda dan jenis pinggiran. Pratama dan kolega menemukan bahwa peningkatan akses jalan tol berkaitan dengan perkembangan terbangun yang lebih menyebar pada bagian tertentu kawasan metropolitan (Yudhistira et al. 2019; Pra-

tama et al. 2022). Kedua penelitian itu menjelaskan perubahan struktur, tetapi tidak menjadikan akses jaringan sebagai bukti langsung integrasi yang terealisasi atau kematangan fungsi lokal.

Perbedaan antara bentuk dan hubungan juga terlihat pada kajian polisentrisitas Indonesia. Pusat yang tampak kuat dari konsentrasi penduduk atau pekerjaan belum tentu mempunyai arus yang seimbang dengan pusat lain (Sadewo et al. 2021). Karena itu, penelitian ini menempatkan morfologi, aksesibilitas, dan relasi aktual sebagai tiga lapisan pengukuran yang berbeda.

2.2.3 Komuter, akses pekerjaan, manfaat, dan beban

Kajian komuter memperlihatkan struktur metropolitan yang campuran. Arus antarpinggiran menunjukkan tumbuhnya pusat kegiatan di luar Jakarta, sedangkan arus pinggiran ke inti tetap besar. Perbedaan pendapatan, tempat tinggal, moda, durasi, dan arah perjalanan juga membuat manfaat integrasi tidak terbagi secara merata (Adiwan F. Aritenang 2023; Adiwan F. Aritenang 2022). Angkutan berbasis sepeda motor merupakan bagian lain dari hubungan metropolitan tersebut (Adiwan Fahlan Aritenang 2024).

Penelitian akses pekerjaan menunjukkan perbedaan lain antara peluang potensial dan penggunaan aktual. Perhitungan akses menurut moda menemukan pemusatan peluang di bagian inti dan ketimpangan yang tinggi pada angkutan umum. Evaluasi koridor tol menunjukkan bahwa penurunan waktu tempuh dapat disertai kenaikan persaingan antarpencari kerja (Andani et al. 2025; Andani et al. 2021). Temuan tersebut menjadi dasar untuk melaporkan manfaat dan beban secara terpisah, bukan meleburkannya menjadi satu skor bersih.

2.2.4 Celah dan posisi penelitian

Penelitian Jakarta telah menjelaskan transformasi pinggiran, dekonsentrasi manufaktur, perubahan bentuk terbangun, komuter, akses pekerjaan, dan ketimpangan mobilitas. Korpus yang ditelusuri belum menggabungkan relasi metropolitan terarah dengan fungsi relatif per domain, distribusi manfaat dan beban, serta ketahanan klasifikasi pada pusat-pusat sekunder Jabodetabek. Celah ini dibatasi pada sumber yang ditelusuri dan tidak digunakan untuk mengklaim bahwa tidak ada penelitian lain di luar korpus.

Penelitian ini meneruskan estafet tersebut dengan tiga langkah. Pertama, relasi dengan Jakarta dan pusat lain diukur menurut arah, intensitas, serta asimetri. Kedua, fungsi yang diamati atau diestimasi dibandingkan dengan nilai yang diharapkan menurut massa dan karakteristik lokal. Ketiga, diagnosis diuji terhadap perbedaan domain, unit, indikator, dan spesifikasi. Kebaruannya terletak pada perangkaian ketiga langkah tersebut untuk membedakan pola yang konsisten dengan *borrowed size*, *agglomeration shadow*, hasil campuran, atau hasil yang belum terselesaikan.

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu terkait Jakarta dan Jabodetabek

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
1	<i>Identifying Post-suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area (JMA)</i>	Adiwan F. Aritenang (2023)	Memeriksa kemandirian spasial, kematangan pinggiran, dan segregasi dalam proses pascasuburbanisasi.	Analisis deskriptif dan spasial Survei Komuter BPS 2014 dan 2019; arus antardistrik dan karakter sosial ekonomi komuter.	Arus antarpinggiran menunjukkan pusat kegiatan baru, tetapi arus menuju inti tetap kuat. Kematangan pinggiran berjalan bersama segregasi.	Belum membandingkan fungsi yang diamati dengan fungsi yang diharapkan menurut ukuran pusat. Penelitian ini memasangkan arus dengan fungsi relatif dan stabilitas diagnosis.
2	<i>Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi</i>	Putri Sugih Permata-sari dan Delik Hudalah (2013)	Mengidentifikasi pola perjalanan pekerja industri Cikarang dan karakteristik yang berkaitan dengannya.	Kuesioner terhadap 116 pekerja; statistik deskriptif, pemetaan asal tempat tinggal, uji Chi-Square, dan Cramer.	Cikarang menarik pekerja lokal serta pekerja dari kota lain, perluasan dan pinggiran lain, yang menunjukkan keberadaan pusat pekerjaan di luar inti.	Sampel purposif dan satu sektor tidak mewakili arus Jabodetabek. Penelitian ini membandingkan beberapa pusat, arah relasi, fungsi, manfaat, dan beban.
3	<i>Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta</i>	Delik Hudalah, Dimi-tra Viantari, Tommy Firman, dan Johan Woltjer (2013)	Menilai dekonsentrasi manufaktur dan pengaruhnya terhadap struktur spasial Greater Jakarta.	Pemetaan rasio pekerjaan dan penduduk pada 1995, 2001, dan 2010; data kawasan industri dan <i>location quotient</i> .	Pertumbuhan bersih manufaktur terkonsentrasi di pinggiran luar dan pusat industri terencana serta memben-tuk spesialisasi sektoral.	Dekonsentrasi pekerjaan belum membuktikan perpindahan fungsi keputusan atau retensi manfaat. Penelitian ini menilai fungsi relatif lintasdomain dan relasinya.
4	<i>Beyond Property: Industrial Estates and Post-suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region</i>	Delik Hudalah dan Tommy Firman (2012)	Menjelaskan peran kawasan industri dan pengembangan swasta dalam transformasi pascasuburban Jakarta.	Kajian transformasi kawasan industri dan peran aktor pada pinggiran metropolitan.	Kawasan industri memperbaiki peran ekonomi pinggiran dan mendorong perubahan dari kawasan hunian menuju pusat kegiatan yang lebih beragam.	Tidak menyediakan diagnosis komparatif antarpusat atau tolak ukur fungsi relatif. Penelitian ini menguji variasi pusat secara kuantitatif.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
5	<i>The Privatization of Metropolitan Jakarta's Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia</i>	Tommy Firman dan Fikri Zul Fahmi (2017)	Menilai apakah perubahan pinggiran Jabodetabek menunjukkan tahap awal pascasuburbanisasi dan bagaimana privatisasi membentuknya.	Analisis deskriptif perubahan fisik, kota baru, kawasan industri, dan hubungan pemerintah dengan pengembangan swasta.	Sebagian pinggiran memperoleh pekerjaan dan layanan baru, tetapi perkembangannya tetap terfragmentasi dan hubungan dengan inti masih kuat.	Kematangan dibahas secara deskriptif. Penelitian ini mengukur-nya melalui relasi, fungsi relatif, manfaat, dan beban per pusat.
6	<i>Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area</i>	Muhammad Halley Yudhistira, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, dan Yusuf Reza Kurniawan (2019)	Menguji hubungan akses jalan dan rel dengan perubahan kepadatan penduduk serta aktivitas perkotaan.	Data 1.483 komunitas, sensus 2000 dan 2010, cahaya malam, akses jaringan, dan variabel instrumental.	Jalan dan rel berkaitan dengan suburbanisasi, tetapi berbeda serta arahnya berbeda menurut moda, zona, dan indikator.	Akses jaringan belum menunjukkan arus aktual atau kemandirian fungsi. Penelitian ini memisahkan aksesibilitas dari integrasi yang terealisasi.
7	<i>Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area</i>	Andhika Putra Pratama, Muhammad Halley Yudhistira, dan Eric Koomen (2022)	Menguji hubungan perluasan jalan tol dengan ekspansi lahan terbangun dan penyebaran pembangunan.	Perubahan lahan terbangun 1990 sampai 2014 dan strategi variabel instrumental dengan jaringan historis.	Peningkatan akses tol berkaitan dengan pembangunan yang lebih menyebar, terutama pada radius sekitar 40 sampai 50 km dari pusat Jakarta.	Perluasan fisik tidak sama dengan pusat yang matang. Penelitian ini menempatkan morfologi sebagai konteks bagi fungsi dan relasi.
8	<i>Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area</i>	Adiwan Aritenang (2022)	Memeriksa perbedaan moda, arah perjalanan, durasi, dan kondisi kesehatan komuter menurut pendapatan.	Sekitar 13.000 pengamatan Survei Komuter BPS 2019; statistik deskriptif, uji non-parametrik, dan regresi logistik.	Komuter pinggiran berpendapatan tinggi lebih banyak menuju inti, sedangkan kelompok berpendapatan rendah lebih banyak bergerak antar-pinggiran dan menanggung beban perjalanan tertentu.	Analisis individu belum dihubungkan dengan fungsi relatif pusat. Penelitian ini menempatkan beban pada kelompok dan lokasi yang sesuai tanpa mengabaikan heterogenitas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.1

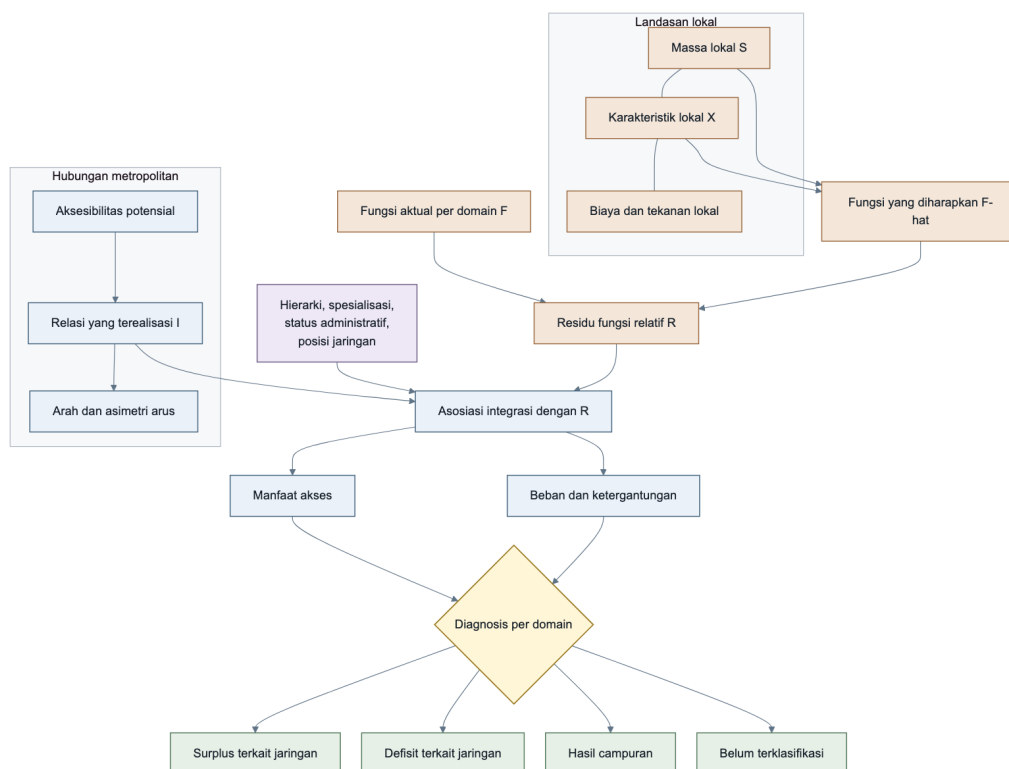
No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode, Data, dan Unit Analisis	Hasil Penelitian	Celah dan Posisi Penelitian Ini
9	<i>The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas</i>	Adiwan Fahlan Aritenang (2024)	Menilai penggunaan angkutan berbasis sepeda motor dan karakter sosial, ekonomi, serta spasial penggunaannya.	Survei rumah tangga komunitas JMA 2019 dan BMA 2017; statistik deskriptif serta regresi logistik.	Pengguna terutama berasal dari kelompok muda dan berpendapatan lebih rendah; moda ini mendukung mobilitas antarpinggiran.	Belum mengukur fungsi pusat atau hubungan antarpusat secara lengkap. Penelitian ini memakai temuan tersebut untuk menjaga pembacaan integrasi tetap multimoda.
10	<i>Spatial, Mobility, or Socio-economic Inequity? A District-Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia</i>	I Gusti Ayu Andani, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdiyar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, dan Ibnu Syabri (2025)	Mengevaluasi ketimpangan akses pekerjaan menurut lokasi, pendapatan, dan moda.	TAZ Jakarta, waktu perjalanan Google Maps, OD hasil model, akses kumulatif, Gini, Palma, dan Theil.	Akses pekerjaan terpusat di inti. Angkutan umum memiliki distribusi paling timpang, sedangkan sepeda motor memberi jangkauan lebih merata.	Wilayah kajian terutama Jakarta dan aksesnya bersifat potensial. Penelitian ini memperluas cakupan ke pusat sekunder Jabodetabek serta memisahkan akses dari arus aktual.
11	<i>Job Access and Spatial Equity of a Toll Road</i>	I Gusti Ayu Andani, Lissy C. La Paix Puello, Shanty Yulianti Rachmat, Ibnu Syabri, dan Karst Geurs (2021)	Mengevaluasi dampak Jal Tol Cipularang terhadap akses pekerjaan dan keadilan spasial.	Model transportasi 229 diskenario dengan dan tanpa tol, akses potensial, indeks Shen, Gini, Palma, dan klaster.	Tol menurunkan waktu tempuh, tetapi persaingan antarpencari kerja dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang dapat diakses per pekerja.	Koridor kajian melampaui Jabodetabek dan hasilnya berbasis simulasi. Penelitian ini mengambil logika pemisahan akses, kompetisi, dan distribusi manfaat.

2.3 Kerangka teori dan kerangka konseptual

2.3.1 Rantai mekanisme

Kerangka penelitian menghubungkan empat lapisan. Lapisan pertama adalah massa dan biaya lokal: ukuran, kepadatan, struktur ekonomi, lahan, dan infrastruktur membentuk kapasitas dasar sekaligus tekanan. Lapisan kedua adalah eksternalitas jaringan: hubungan dengan Jakarta dan pusat lain membuka akses ke pasar, pekerja, pengetahuan, dan layanan di luar kapasitas lokal. Lapisan ketiga adalah pembagian fungsi dan polarisasi: jaringan dapat menyebarkan produksi, tetapi tetap memusatkan fungsi keputusan, layanan strategis, atau permintaan tertentu. Lapisan keempat adalah kondisi perantara: hierarki, spesialisasi, status administratif, modal kelembagaan, dan posisi jaringan memengaruhi apakah manfaat dapat ditahan di pusat sekunder.

Rantai tersebut tidak diasumsikan berjalan satu arah. Pusat yang sama dapat meminjam layanan tertentu, bergantung pada Jakarta untuk fungsi lain, dan menanggung beban perjalanan pada dimensi ketiga. Kerangka ini menjelaskan mengapa kategori campuran dipertahankan dan mengapa hasil dianalisis per domain sebelum diringkas.



Gambar 2.1: Kerangka konseptual hubungan massa lokal, relasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, dan diagnosis per domain. Panah menunjukkan urutan pengukuran dan hubungan yang diuji, bukan hubungan kausal yang telah terbukti.

2.3.2 Model pengukuran konseptual

Untuk setiap pusat i dan domain fungsi k , penelitian membedakan:

1. Ukuran dan karakteristik lokal (S_i, X_i);
2. Integrasi relasional (I_i) yang idealnya berasal dari arus atau interaksi;
3. Fungsi aktual (F_{ik});
4. Fungsi yang diharapkan ($\widehat{F}_{ik}$);
5. Residu fungsi relatif (R_{ik});
6. Manfaat akses (A_{ik});
7. Beban atau ketergantungan (D_{ik}); dan
8. Ketahanan klasifikasi (Q_i) berdasarkan variasi spesifikasi yang masih masuk akal.

Hubungan konseptualnya dapat ditulis sebagai:

$$R_{ik} = g_k(I_i, S_i, X_i, Z_i) + \varepsilon_{ik},$$

dengan Z_i sebagai moderator kontekstual. Persamaan ini bukan komitmen pada model kausal. Ia hanya menunjukkan objek yang perlu dipisahkan pada Bab 3: fungsi relatif sebagai keluaran, ukuran dan karakteristik lokal sebagai garis dasar, integrasi sebagai relasi, serta moderator dan ketidakpastian sebagai konteks.

2.3.3 Tipologi diagnosis sementara

Tabel 2.2: Tipologi diagnosis berdasarkan relasi, fungsi relatif, dan beban

Integrasi	Residu	Beban	Kelas sementara	Interpretasi aman
Tinggi	Positif	Rendah hingga sedang	<i>Borrowed size</i> atau integrasi produktif	Pola konsisten dengan akses jaringan yang memperbesar fungsi relatif.
Tinggi	Positif	Tinggi	Campuran atau <i>contested</i>	Surplus hadir, tetapi manfaat disertai ketergantungan atau beban.
Tinggi	Negatif	Tinggi dan diukur terpisah dari residu	<i>Agglomeration shadow</i> atau ketergantungan asimetris	Integrasi disertai defisit fungsi serta bukti beban atau ketergantungan yang independen.
Tinggi	Negatif	Rendah atau belum terbukti	Terintegrasi tetapi tertinggal	Belum cukup bukti untuk label <i>shadow</i> .
Rendah	Positif	Bervariasi	Relatif independen atau matang lokal	Surplus tidak terutadma dibaca sebagai hasil hubungan dengan Jakarta.
Rendah	Negatif	Bervariasi	Periferi lemah	Basis lokal dan hubungan metropolitan sama-sama terbatas.

Kelas akhir dibentuk setelah indikator, arah hubungan, kualitas data, dan sensitivitas diperiksa. Residu fungsi tidak dihitung kembali sebagai indikator beban. Indeks komposit hanya digunakan apabila penggabungan tersebut tidak menyembunyikan perbedaan domain. Jika hasil tidak stabil, unit dilaporkan sebagai belum terselesaikan, bukan sebagai kondisi campuran substantif.

2.3.4 Proposisi empiris

Proposisi berikut menjadi panduan pengujian, bukan hipotesis kausal yang harus dipaksakan:

1. Setelah ukuran dan karakteristik lokal diperhitungkan, integrasi fungsional yang lebih kuat dapat berasosiasi dengan surplus pada sebagian fungsi, tetapi tidak harus pada semua fungsi.
2. Pada pusat tertentu, integrasi yang kuat dapat berasosiasi dengan defisit fungsi relatif dan beban ketergantungan yang lebih tinggi.
3. Arah dan besar hubungan dapat berbeda antara pekerjaan, layanan, amenitas, fungsi keputusan, dan kinerja.

4. Basis lokal, sentralitas, dan kapasitas penyerapan yang lebih kuat dapat membantu pusat mengubah akses jaringan menjadi pematangan fungsi.
5. Polisentrisitas morfologis tidak dengan sendirinya menjelaskan integrasi fungsional, surplus fungsi, atau rendahnya ketergantungan.
6. Sebagian unit dapat berpindah kelas ketika proksi, bobot, ambang, atau wilayah tangkapan diubah; unit yang stabil lebih layak menjadi dasar interpretasi.

2.3.5 Gerbang penggunaan label

Label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* digunakan hanya jika empat syarat terpenuhi:

1. Terdapat bukti relasional atau estimasi yang diperiksa terhadap bukti independen;
2. Fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi ukuran pada unit pembanding yang memadai;
3. Unit, periode, wilayah tangkapan, populasi sasaran, dan konstruk cukup kompatibel; dan
4. Hasil tidak bergantung pada satu proksi lemah atau satu keputusan teknis.

Tolok ukur utama menggunakan pusat sekunder Jabodetabek yang sebanding dan menghasilkan posisi relatif internal. Khusus label *agglomeration shadow*, residu negatif harus disertai indikator beban atau ketergantungan yang diukur terpisah dari residu. Tanpa bukti tersebut, hasil disebut terintegrasi tetapi tertinggal.

Jika salah satu syarat gagal, istilah yang dipakai adalah aksesibilitas potensial, surplus atau defisit fungsi relatif, ketergantungan komuter, atau pola yang belum terklasifikasi. Aturan ini menjaga agar bahasa teori tidak melampaui status bukti.

2.3.6 Posisi penelitian

Penelitian ini membaca Jabodetabek sebagai sistem metropolitan dengan inti dominan dan sejumlah kandidat pusat sekunder. Relasi antarpusat dapat saling melengkapi, bersaing, atau bergantung. Sumber terbuka dan proksi menjadi dasar pengukuran karena dapat menyediakan lokasi, atribut, jaringan, dan seri waktu yang lebih mudah diulang daripada sumber resmi yang tersedia secara terputus. Keunggulan proksi tetap diuji melalui kesesuaian konstruk, cakupan, keterulangan, biaya, validasi terbuka, dan sensitivitas.

Bab 3 menerjemahkan kerangka ini ke dalam operasionalisasi. Observasi dipisahkan dari agregat, proksi, estimasi, dan simulasi. Periode hanya dibandingkan ketika serinya sebanding. Keluaran yang tidak memenuhi gerbang bukti dilaporkan sebagai diagnosis terbatas. Kerangka teoretis ini tidak menjanjikan panel lengkap atau hubungan kausal yang belum didukung data.

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan penelitian

3.1.1 Pilihan pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deduktif dengan analisis spasial-relasional. Konstruk integrasi metropolitan, fungsi relatif, manfaat, beban, serta gerbang penggunaan label *borrowed size* dan *agglomeration shadow* diturunkan dari kerangka konseptual Bab 2 sebelum klasifikasi dilakukan. Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pengukuran hubungan antara pusat sekunder dan Jakarta, perbandingan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran lokal, serta pengujian stabilitas hasil pada variasi asumsi.

Pendekatan ini tidak berarti semua konstruk harus direduksi menjadi satu angka. Integrasi, fungsi relatif, manfaat, ketergantungan, dan beban dipertahankan sebagai dimensi yang dapat dibaca bersama. Statistik deskriptif, pemetaan, analisis jaringan, tolok ukur, residu, dan uji sensitivitas digunakan sesuai jenis bukti yang tersedia.

Audit dokumen dan audit asal-usul data merupakan prosedur penjaminan mutu. Prosedur ini digunakan untuk memeriksa definisi, tahun, unit, cakupan, cara pembentukan, nilai hilang, dan batas penggunaan data. Pemeriksaan dokumen tersebut tidak menjadikan penelitian ini penelitian campuran karena dokumen tidak dianalisis sebagai data untuk menjawab pertanyaan substantif. Angka dalam laporan publik dapat diekstrak sebagai data sekunder apabila tabel atau pernyataan sumber, unit, dan periodenya dapat ditelusuri. Kekosongan angka tidak diisi dengan dugaan yang disamakan sebagai pengamatan.

3.1.2 Alasan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian

Kesesuaian pendekatan dengan pertanyaan penelitian diringkas sebagai berikut.

Kode	Fokus pertanyaan	Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial
Q1	Arah, intensitas, dan asimetri hubungan metropolitan	Pengamatan dan estimasi relasi dari sumber terbuka dibandingkan pada unit yang sah.
Q2	Fungsi relatif, manfaat, beban, dan perubahan pada seri sebanding	Pengukuran atau estimasi fungsi dibandingkan dengan tolok ukur, sementara manfaat dan beban dilaporkan pada penerima serta penanggungnya.

Q3	Hubungan integrasi dan fungsi relatif serta konfigurasi hasil	Asosiasi, heterogenitas antarpusat, sirkularitas, kondisi lokal, dan penjelasan alternatif diperiksa sebelum diagnosis.
----	---	---

Sensitivitas menjadi pemeriksaan lintas ketiga pertanyaan, bukan pertanyaan substantif tersendiri.

Pendekatan ini tidak cukup untuk menyatakan dampak kausal pembangunan jalan, perluasan wilayah, atau kebijakan tertentu tanpa strategi identifikasi tambahan. Karena itu, istilah yang dipakai dalam Bab 3 adalah *asosiasi*, *pola*, *surplus atau defisit relatif*, *ketergantungan yang konsisten dengan data*, dan *ketahanan klasifikasi*, bukan “dampak kausal” kecuali desain kelak benar-benar diperkuat.

3.1.3 Fondasi pengukuran

Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada proksi dan sumber terbuka, tanpa ketergantungan pada permohonan data tertutup. Data pemerintah yang terbuka tetap dapat digunakan. Pemilihan sumber mengikuti kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan; status resmi tidak menjadi ukuran mutu dengan sendirinya. Sumber alternatif dapat lebih sesuai daripada data resmi agregat yang tersedia, tetapi keunggulan tersebut diuji per konstruk dan tidak diasumsikan berlaku universal.

3.2 Desain penelitian

3.2.1 Bentuk desain

Penelitian dirancang sebagai studi kasus tunggal kuantitatif-spasial dengan pengamatan multitemporal sesuai bukti, diagnosis relasional, dan analisis sensitivitas. Kasus tunggal dipilih agar pusat-pusat sekunder dapat dibandingkan di dalam satu sistem metropolitan tanpa memperlakukan perbedaan antarmetropolitan sebagai variasi yang setara. Populasi pembandingan utama adalah pusat-pusat sekunder di dalam Jabodetabek yang memiliki konstruk, unit, dan periode sebanding. DKI Jakarta dikeluarkan dari pembentukan ekspektasi karena kedudukannya sebagai inti. Sabuk pembandingan di luar kawasan studi hanya digunakan sebagai pemeriksaan sensitivitas apabila definisi, unit, dan periodenya kompatibel.

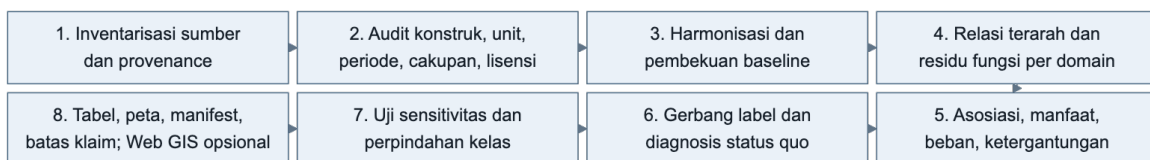
Desain ini bekerja melalui tiga lapisan:

1. Lapisan pengukuran membedakan observasi langsung atau agregat, proksi, serta hasil estimasi yang dibedakan secara eksplisit pada unit dan periode yang tercantum dalam manifest.
2. Lapisan diagnosis mengukur integrasi, fungsi relatif, manfaat, beban, dan tipologi dari satu konfigurasi bukti yang dibekukan.
3. Lapisan ketahanan dan eksplorasi menguji perubahan konfigurasi bukti, spesifikasi model, atau nilai skenario yang dibatasi dan selalu dilaporkan terhadap garis dasar tanpa menimpa data observasi.

3.2.2 Urutan kerja penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui delapan tahap yang saling terkait.

1. Menginventarisasi sumber dan mencatat asal-usul setiap data.
2. Mengaudit konstruk, tahun, unit, cakupan, lisensi, nilai hilang, dan batas penggunaan.
3. Mengharmonisasi geometri dan tabel, kemudian membekukan konfigurasi bukti garis dasar.
4. Membentuk kandidat pusat, wilayah tangkapan, relasi terarah, dan residu fungsi per domain.
5. Menganalisis asosiasi, manfaat, beban, dan ketergantungan tanpa meleburkan dimensi yang berbeda.
6. Menerapkan gerbang bukti sebelum memberi label diagnosis.
7. Menguji sensitivitas indikator, bobot, ambang, unit, dan konfigurasi bukti.
8. Menyusun tabel, peta, manifest, dan batas klaim yang dapat diperiksa ulang; Web GIS interaktif hanya disiapkan jika keluaran inti telah selesai dan waktu penelitian memungkinkan.



Gambar 3.1: Alur analisis dari inventarisasi sumber hingga penyusunan keluaran dan batas klaim. Setiap tahap dapat menurunkan tingkat klaim jika mutu atau keterbandingan bukti tidak memadai.

3.2.3 Rancangan analisis minimum

Rancangan minimum dibatasi pada satu periode yang kompatibel, satu bukti relasi komuter terarah, satu domain fungsi yang dibentuk secara independen, tolok ukur internal Jabodetabek, serta pembacaan hubungan antara relasi dan residu fungsi. Domain pekerjaan menjadi pilihan utama jika pasangan arus komuter diamati tanpa dibentuk dari estimasi pekerjaan yang sama. Layanan berorde tinggi dapat menjadi domain kedua apabila atributnya lolos audit dan tidak digunakan untuk membentuk relasi.

Jika jumlah pusat efektif tidak memadai untuk regresi, keluaran minimum berupa profil terarah dan perbandingan kelompok. Analisis multitemporal, domain kedua, CCTV, SUMO, dan Web GIS interaktif dilaksanakan setelah rantai utama tersebut berjalan dan tidak menjadi syarat untuk menjawab pertanyaan inti. Kategori diagnosis hanya dibentuk jika keempat gerbang bukti terpenuhi; hasil lain tetap sah sebagai profil relasi serta surplus atau defisit fungsi relatif.

3.2.4 Kelebihan dan keterbatasan desain

Desain memungkinkan pengukuran spasial terperinci dan pengamatan beberapa periode dari sumber yang dapat diperiksa tanpa menunggu akses kelembagaan. Keterbatasan data administratif maupun nonpemerintah dinilai secara simetris. Ketersediaan koordinat, panjang seri, dan banyaknya sumber merupakan keunggulan hanya sejauh membantu mengukur konstruk yang dituju.

Galat klasifikasi usaha, duplikasi, cakupan yang berbeda antardaerah, perubahan pencatatan, dan asumsi model dapat memengaruhi hasil. Pemeriksaan independen, harmonisasi, serta propagasi ketidakpastian digunakan untuk mengukur pengaruhnya. Data multitemporal tidak dengan sendirinya mengidentifikasi sebab-akibat.

3.2.5 Perbedaan diagnosis dan skenario

Nilai *status quo* dibekukan sebagai garis dasar. Perubahan penggeser atau parameter tidak boleh menimpa nilai observasi, mengubah batas administratif, atau disajikan sebagai prediksi. Setiap skenario menyimpan konfigurasi indikator, bobot, ambang, nilai yang diubah, dan alasan substantif perubahan.

Perubahan karena sumber data diperoleh, hilang, atau turun mutu dicatat sebagai skenario bukti. Perubahan bobot, ambang, atau spesifikasi dalam konfigurasi bukti yang sama dicatat sebagai skenario parameter. Perubahan nilai indikator untuk pertanyaan *what-if* merupakan eksplorasi kondisional tambahan. Ketiganya tidak boleh ditampilkan sebagai jenis perubahan yang sama.

3.3 Ruang lingkup penelitian

3.3.1 Ruang lingkup spasial

Kasus utama adalah Jabodetabek sebagai kawasan utama penelitian. Tolok ukur utama dibentuk dari pusat sekunder yang sebanding di dalam kawasan ini. Sabuk Wilayah Statistik Metropolitan di luar cakupan hanya menjadi pemeriksaan sensitivitas apabila datanya kompatibel. Kasus ini dipilih karena memungkinkan hubungan antara satu inti dan kandidat pusat sekunder lintas batas administratif diperiksa di dalam sistem metropolitan yang sama. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal, dengan batas administratif tetap. Data rinci di dalam DKI tetap dapat digunakan untuk pemeriksaan internal, tetapi tidak mengubah keputusan bahwa DKI diperlakukan sebagai satu inti dalam klasifikasi eksternal.

Wilayah di luar DKI tidak disebut sebagai “wilayah Jakarta” hanya karena masuk dalam gradien analisis. Istilah yang digunakan adalah jejak fungsional Jakarta, zona analitis berkaitan metropolitan, atau gradien integrasi-ketergantungan metropolitan. Istilah tersebut bukan zonasi legal RTRW dan tidak mengubah kewenangan pemerintah daerah.

Seluruh wilayah administratif di sekitar Jakarta tidak diasumsikan otomatis menjadi unit analisis yang tepat. Delineasi akhir harus menjelaskan sumber, tahun, definisi, dan alasan memasukkan atau mengeluarkan setiap unit.

3.3.2 Ruang lingkup temporal

Desain penelitian bersifat multitemporal sesuai bukti: perubahan dianalisis pada indikator dengan seri yang sebanding, sedangkan indikator lain dianalisis pada periode yang tersedia. Tahun dasar dan rentang analisis ditetapkan per modul setelah audit; panel lengkap dan satu tahun jangkar untuk semua sumber tidak diasumsikan.

Setiap modul menyimpan tahun observasi, tanggal ekstraksi, waktu publikasi, dan periode berlakunya atribut. Analisis perubahan mensyaratkan sedikitnya dua pengamatan yang sebanding; dua titik tidak disebut tren tahunan. Riwayat suntingan OSM dan tanggal kemunculan dalam direktori bukan otomatis tanggal berdiri atau tutup usaha. Data mutakhir tidak diproyeksikan ke masa lalu tanpa model dan bukti. Seri tidak sebanding dianalisis terpisah; interpolasi, jika digunakan, diberi label estimasi dan tidak menambah jumlah observasi independen.

3.3.3 Ruang lingkup substantif

Penelitian mencakup:

- Integrasi atau eksposur metropolitan;
- Fungsi lokal dan fungsi relatif pada satu atau paling banyak dua domain inti;
- Manfaat akses yang dapat diamati atau diproksikan secara sah;
- Beban komuter dan ketergantungan yang diukur terpisah dari residu fungsi;
- Tipologi *borrowed size*, campuran, *agglomeration shadow*, terintegrasi tetapi tertinggal, relatif independen, periferi lemah, dan tidak terselesaikan;
- Sensitivitas indikator, bobot, ambang, unit, dan status mutu bukti; serta
- Penyajian hasil dalam atlas, tabel, dan peta; Web GIS interaktif dapat ditambahkan sebagai media komunikasi.

Penelitian tidak mencakup penetapan radius geometris Jakarta, rekomendasi perubahan batas administrasi, pembuktian kausal seluruh kebijakan metropolitan, atau klaim produktivitas penuh jika fungsi ekonomi pada unit yang sesuai tidak tersedia.

Kematangan dalam penelitian ini berarti kematangan fungsi lokal pada domain yang benar-benar diukur. Konstruk tersebut tidak disamakan dengan kesejahteraan penduduk, keterjangkauan layanan, mutu pelayanan secara menyeluruh, ketahanan ekonomi, atau keberhasilan pembangunan. Akses, manfaat, dan beban dilaporkan terpisah dan tidak digunakan untuk memperluas arti residu fungsi.

3.4 Unit amatan dan unit analisis

3.4.1 Unit amatan

Unit amatan adalah satuan tempat setiap observasi dicatat pada sumber. Satuan tersebut dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, zona asal-tujuan, titik fasilitas, atau sel raster. Kecamatan menjadi sasaran unit amatan utama untuk modul yang memiliki

bukti relasional dan fungsi yang kompatibel karena cukup rinci untuk membedakan kandidat pusat sekunder dan wilayah sekitarnya.

Kecamatan tidak dipaksakan ketika data kritis hanya tersedia pada kabupaten/kota atau zona model. Dalam keadaan tersebut, perhitungan dilakukan pada unit sumber atau sebagai analisis paralel multiresolusi. Alokasi nilai kabupaten/kota ke kecamatan, kisi, atau titik hanya dilakukan dengan model eksplisit menggunakan informasi lokal, pemeriksaan independen, dan ketidakpastian; hasil tetap merupakan estimasi, bukan observasi rinci.

Kisi atau heksagon hanya digunakan untuk data yang berasal dari raster atau titik, misalnya cahaya malam, morfologi terbangun, atau titik minat. Kisi dapat menjadi unit perhitungan utama bagi modul yang didukung titik atau raster. Resolusi keluaran mengikuti kemampuan pengukuran; koordinat rinci tidak otomatis menjamin ketepatan nilai atribut.

3.4.2 Unit analisis substantif

Unit analisis substantif adalah kandidat pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya. Secara operasional, satu pusat dapat direpresentasikan oleh satu kecamatan, beberapa unit yang bersebelahan, atau zona sumber selama aturan pembentukannya dibekukan dan dapat direproduksi. Kabupaten/kota tetap menjadi lapisan agregasi kebijakan, layanan, APBD, dan tanggung jawab pemerintahan, tetapi tidak otomatis menjadi pusat sekunder.

Daftar kandidat awal dibentuk dari konsentrasi aktivitas dan fungsi dalam sumber terbuka, serta dibandingkan dengan pusat yang dikenali dalam dokumen perencanaan. Penetapannya menggunakan bukti kepadatan aktivitas, fungsi layanan, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, atau arus yang tersedia. Variabel untuk delineasi dipisahkan dari variabel hasil sejauh data memungkinkan. Jika indikator yang sama harus digunakan pada kedua tahap, ketahanan klasifikasi diuji kembali dengan mengeluarkan indikator tersebut agar penetapan pusat tidak menjadi pembuktian sirkular.

3.4.3 Aturan keterbandingan unit

Setiap indikator dicatat dengan unit asli, unit perhitungan, unit pelaporan, dan operasi transformasinya. Satu klasifikasi hanya dihitung jika bukti relasional dan bukti fungsi dapat dipadankan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding atau dapat diagregasikan secara sah. Harmonisasi mengikuti aturan:

1. Gunakan unit asli untuk perhitungan awal;
2. Gunakan tabel korespondensi resmi jika tersedia;
3. Agregasikan unit rinci ke unit lebih kasar bila operasi tersebut sah;
4. Jalankan analisis paralel bila unit tidak dapat disetarakan;
5. Keluarkan modul jika keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. Jangan membandingkan skor lintas konfigurasi bukti sebagai perubahan kondisi tanpa menyatakan perbedaan sumber dan unitnya.

3.4.4 Populasi, cakupan, dan validasi manual

Populasi analisis adalah seluruh kandidat pusat dan wilayah tangkapan yang masuk dalam delineasi akhir serta mempunyai bukti yang memenuhi aturan modul. Jika sumber merupakan sensus atau inventaris seluruh unit, penelitian tidak mengambil sampel statistik tambahan. Pemeriksaan manual dilakukan secara purposif pada tiga sampai lima pusat sekunder prioritas untuk memeriksa lokasi kampus dan rumah sakit; usaha dan titik minat lain diperiksa pada sampel terarah yang mencakup variasi sektor, koridor, dan tingkat ketercakupan. Audit silang memeriksa asal-usul sumber agar dua salinan data yang sama tidak dianggap dua bukti independen. Kriteria pemilihan pusat validasi dicatat sebelum pemeriksaan. Validasi terbatas tersebut bukan sampel inferensial dan tidak digeneralisasikan sebagai sensus seluruh kawasan.

Untuk tolok ukur fungsi, populasi pembanding garis dasar menggunakan seluruh pusat sekunder yang lolos aturan keterbandingan pada domain yang sama. Nilai suatu pusat diperkirakan dari pusat pembanding lain dengan prosedur *leave-one-out* agar pengamatan yang sedang dinilai tidak menentukan ekspektasinya sendiri. Jika jumlah pusat tidak mendukung model fungsi-ukuran, pembanding dibentuk dari kelompok ukuran atau tetangga ukuran terdekat yang transparan. Kedua prosedur tetap menghasilkan posisi relatif di dalam Jabodetabek.

3.5 Metode pengumpulan data

3.5.1 Prinsip pengumpulan data

Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada proksi dan sumber terbuka, tanpa ketergantungan pada permohonan data tertutup. Data pemerintah yang terbuka tetap dapat digunakan. Pemilihan sumber mengikuti kesesuaian konstruk, cakupan spasial dan temporal, keterulangan pengolahan, serta biaya pemerolehan; status resmi tidak menjadi ukuran mutu dengan sendirinya.

Akuisisi mengikuti sumber yang benar-benar dapat digunakan: unduhan, layanan data, direktori publik, laporan operator, publikasi statistik, serta ekstraksi dokumen dengan locator tabel atau halaman. Metode pengambilan OSM dan Google Maps ditetapkan setelah audit kemampuan akses; penelitian tidak menganggap satu endpoint pencarian sebagai satu-satunya cara akuisisi atau hasil pencarian sebagai sensus lengkap. Terlihat publik tidak otomatis berarti tersedia sebagai unduhan terbuka atau dapat dibagikan ulang; kemampuan akuisisi dan reproduksi dicatat per sumber.

3.5.2 Kelompok sumber dan konstruksi data

Tabel berikut adalah rancangan sumber yang perlu diperiksa. Penyebutan sumber tidak menyatakan bahwa seri, atribut, atau cakupan seluruh Jabodetabek telah tersedia.

Modul	Kandidat sumber terbuka	Konstruksi pengukuran dan pemeriksaan
Batas dan massa lokal	BIG, publikasi BPS, sumber pemda, raster penduduk	Geometri, penduduk, dan karakteristik lokal; samakan definisi, tahun, serta batas.
Usaha dan pekerjaan	OSM, Overture, Google Maps yang dapat digunakan, direktori usaha, bangunan, publikasi sektoral	Deduplicasi dan padankan lokasi serta kategori; estimasikan pekerjaan dari koefisien beralasan, skala bangunan, dan informasi usaha.
Fungsi layanan	Direktori fasilitas, PDDikti, SIRS, sumber kelas atau akreditasi publik	Padankan lokasi fisik, kelas, spesialisasi, kapasitas, dan akreditasi beserta masa berlakunya; jumlah fasilitas dan mutu tidak disamakan.
Jaringan dan layanan angkutan	OSM, GTFS yang tersedia, laporan TransJakarta, MRT, LRT, KRL, dan publikasi transportasi	Pisahkan rute, frekuensi, armada, kapasitas, penumpang, serta waktu; cakupan operator tidak dianggap mewakili semua moda.
Relasi terarah	Tabulasi komuter publik, WSM, laporan BPTJ/JUTPI yang terbuka, informasi operator	Gunakan observasi pada resolusi sumber atau kendala bagi estimasi OD; marginal dan kapasitas bukan pasangan arus aktual.
Ekonomi dan morfologi	PDRB publik, direktori kawasan industri, GHSL, WorldPop, VIIRS, citra terbuka	Konteks sektor, keterbangunan, dan aktivitas; produktivitas hanya diestimasi apabila pembilang dan penyebut kompatibel.
Pemeriksaan tambahan	Sumber terbuka independen, dokumentasi lokasi, dan rekaman CCTV yang tersedia	Periksa cakupan waktu dan lokasi; deteksi serta pelacakan objek dan SUMO merupakan penguatan yang harus melewati audit dan validasi, bukan syarat terlaksananya penelitian.

Apabila definisi atau ambang suatu publikasi bertentangan, simpan versi dan locator yang relevan, gunakan hanya variabel yang dapat ditafsirkan, dan uji alternatif yang masuk akal. Penelitian tidak menunggu jawaban instansi untuk menggunakan modul lain yang sudah dapat dipertanggungjawabkan.

3.5.3 Instrumen pengumpulan dan dokumentasi data

Karena penelitian menggunakan data sekunder, instrumen pengumpulan bukan kuesioner atau panduan wawancara. Instrumen kerja terdiri atas:

1. Log akses untuk mencatat alamat sumber, tanggal akses, dan syarat penggunaan;
2. Formulir audit berkas dan registri asal-usul data;
3. Kamus data yang memuat definisi variabel, unit, tahun, nilai hilang, dan polaritas;
4. Tabel korespondensi kode serta geometri antarversi;

5. Manifest konfigurasi bukti dan parameter; serta
6. Lembar pemeriksaan manual untuk kampus dan rumah sakit, serta untuk sampel hasil penghitungan objek apabila modul CCTV dijalankan.

Skrip akuisisi, pembersihan, transformasi, dan analisis diperlakukan sebagai bagian dari instrumen yang dapat direproduksi. Nama perangkat lunak, versi, parameter, dan tanggal pengolahan dicatat setelah perangkat benar-benar digunakan; Bab 3 tidak mengunci perangkat yang belum dipakai.

3.5.4 Audit dan status mutu bukti

Setiap berkas dicatat dalam registri asal-usul data sekurang-kurangnya menurut sumber, nama/versi berkas, tanggal akses, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, nilai hilang, reliabilitas, lisensi, dan pembatasan publikasi.

Status	Nama	Aturan penggunaan
D	Langsung	Konstruk teramati pada unit dan periode sasaran dengan mutu memadai.
A	Agregat	Konstruk teramati, tetapi unit, waktu, kategori, atau cakupan lebih kasar.
S	Sintetis	Nilai diestimasi dari data lain; asumsi, kalibrasi, dan ketidakpastian wajib ditampilkan.
P	Proksi	Mengukur gejala terkait, bukan konstruk yang hendak diklaim secara langsung.
∅	Dikeluarkan	Tidak tersedia, tidak sebanding, tidak reliabel, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status tersebut menjelaskan cara pengukuran, bukan urutan mutu sumber. Data resmi maupun nonpemerintah dapat mengandung galat. Pengamatan langsung pada unit publikasi tidak otomatis merupakan pengamatan langsung pada unit penelitian. Misalnya, survei kabupaten/kota dapat berstatus A untuk penelitian berkecamatan; jaringan dapat berstatus P untuk integrasi aktual; dan tabel bangkitan-tarikan dapat berstatus S atau A jika tidak memuat pasangan arus teramati.

3.5.5 Harmonisasi spasial dan temporal

Harmonisasi dilakukan setelah audit, bukan sebelum audit. Tahun dasar dan rentang perbandingan ditetapkan per modul setelah audit kesebandingan. Variabel dari 2023 atau 2025 tidak dinormalisasi ulang untuk menyembunyikan perbedaan tahun. Setiap peta, tabel, dan skor menyimpan tahun sumber dan status perbandingannya.

Untuk data spasial, geometri unit asli dipertahankan dalam arsip kerja. Tabel korespondensi resmi digunakan bila tersedia. Agregasi dari desa ke kecamatan dapat dilakukan bila definisi, kode, dan cakupan mendukung. Disagregasi nilai kabupaten/kota ke kecamatan dilarang kecuali ada model eksplisit, asumsi terlihat, validasi, dan pelabelan sintesis.

3.5.6 Konstruksi proksi dan estimasi

Pekerjaan dapat diestimasi dari jenis dan skala usaha, bangunan yang dipadankan, serta koefisien tenaga kerja dengan sumber yang dapat diperiksa. Dasar koefisien, variasi sektor, usaha informal, duplikasi cabang, tingkat hunian, dan lokasi kerja dibedakan. Koefisien dari wilayah atau periode lain diuji rentangnya; angka tidak dibuat sekadar untuk melengkapi tabel. Jika koefisien belum memiliki dasar, keluaran sementara tetap berupa fungsi atau skala usaha.

Relasi asal dan tujuan dapat diestimasi dengan model gravitasi atau radiasi. Penyeimbangan IPF/Furness digunakan hanya jika marginal asal dan tujuan kompatibel dan totalnya konsisten atau penyesuaiannya beralasan. Ketidakpastian fungsi hambatan, massa tujuan, pilihan moda, dan arus internal diperiksa. Data yang digunakan untuk kalibrasi tidak dilaporkan sebagai validasi independen. Kecocokan marginal tidak membuktikan keunikan matriks OD.

Laporan tahunan dan berita dapat menyediakan informasi armada, perjalanan, kapasitas, atau penumpang; setiap angka harus memiliki periode, unit, dan rujukan yang jelas. Kapasitas kendaraan memerlukan asumsi frekuensi, operasi, serta keterisian untuk memperkirakan penggunaan.

Rekaman CCTV yang telah tersedia dapat digunakan untuk mengestimasi arus pada titik dan interval waktu tertentu. Model YOLO pralatih mendeteksi kelas objek, sedangkan pelacak objek mempertahankan identitas antarbingkai agar satu kendaraan tidak dihitung berulang. Penghitungan dilakukan pada garis atau wilayah pengamatan yang dibekukan, kemudian diagregasi menurut kamera, waktu, arah, dan kelas objek. Sepeda motor, mobil, bus, truk, sepeda, atau pejalan kaki hanya digunakan jika kelas tersebut dapat dibedakan secara memadai pada rekaman.

Kelayakan modul CCTV ditentukan melalui sampel berlabel manual yang mewakili kamera, kepadatan, cuaca, pencahayaan, sudut pandang, dan tingkat oklusi. Pemeriksaan mencakup ketepatan deteksi, kehilangan atau pertukaran identitas, galat jumlah, serta sensitivitas terhadap ambang keyakinan dan aturan pelacakan. Hasilnya disebut estimasi hitungan berbasis rekaman, bukan observasi tanpa galat dan bukan matriks asal dan tujuan. SUMO dapat menggunakan hitungan yang kompatibel untuk kalibrasi simulasi; simulasi tetap tidak menciptakan arus aktual atau pasangan asal dan tujuan yang belum diamati.

Validasi menggunakan sumber terbuka dengan jalur pencatatan berbeda, pengamatan terarah, atau data yang disisihkan dari kalibrasi. Jika pemeriksaan independen belum tersedia, keluaran relasional dilaporkan sebagai estimasi eksploratif dengan rentang ketidakpastian; keterbatasan ini tidak menghentikan modul fungsi atau aksesibilitas yang valid.

3.5.7 Etika, lisensi, dan keamanan

Data yang dapat diakses publik tetap diperiksa syarat pemakaian, privasi, dan hak penyebarluasan turunannya. Pengolahan CCTV menyimpan hitungan agregat dan metadata yang diperlukan, bukan wajah, pelat nomor, atau identitas individu. Keluaran Web GIS mengikuti izin publikasi setiap sumber. Peta publik hanya memuat data yang boleh dipublikasikan, agregasi yang sah, atau proksi yang diberi label. Nilai penggeser tidak boleh mengungkap data mentah atau memungkinkan rekonstruksi unit sensitif.

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Langkah 1: audit, dokumentasi, dan pembekuan garis dasar

Analisis dimulai dengan tabel audit yang menghubungkan konstruk, indikator, sumber, tahun, unit, polaritas, status bukti, aturan transformasi, dan batas klaim. Garis dasar dibekukan setelah tahap audit awal agar skenario tidak mengubah nilai observasi.

Pada tahap ini ditetapkan pula indikator yang dikeluarkan karena duplikasi, cakupan yang tidak memadai, proporsi nilai hilang yang mengganggu keterbandingan, ketidakcocokan unit, atau ketidakjelasan definisi. Pengeluaran indikator dicatat sebagai keputusan metodologis, bukan dihapus tanpa jejak.

3.6.2 Langkah 2: delineasi pusat sekunder dan wilayah tangkapan fungsional

Kandidat pusat sekunder berangkat dari daftar yang dikenali dalam sumber resmi, kemudian diuji dengan bukti fungsi dan hubungan yang tersedia. Bukti yang dapat digunakan meliputi kepadatan aktivitas, fasilitas, pekerjaan, kawasan industri, posisi jaringan, arus perjalanan, atau kombinasi yang ditetapkan sebelum pengukuran fungsi relatif dan klasifikasi.

Setiap kandidat diberi alasan masuk, sumber, unit, periode, dan tingkat ketidakpastian. Aturan pembentukan wilayah tangkapan fungsional dibekukan untuk setiap konfigurasi bukti sebelum hasil fungsi relatif dihitung. Wilayah tangkapan dapat berbeda antarkonfigurasi bukti, tetapi perubahan tersebut harus diberi versi dan tidak boleh ditampilkan sebagai perubahan kondisi metropolitan. Wilayah tangkapan merupakan konstruksi analitis, bukan batas administratif baru.

3.6.3 Langkah 3: pengukuran integrasi metropolitan

Relasi metropolitan diukur melalui tiga bentuk bukti yang tidak disusun sebagai hierarki sumber resmi dan nonresmi:

Bentuk bukti	Konstruksi	Interpretasi
Pengamatan relasi	Pasangan arus atau orientasi dari sumber publik	Relasi teramati pada unit, moda, populasi, dan periode sumber.

Bentuk bukti	Konstruksi	Interpretasi
Estimasi relasi	OD sintetis dengan massa, jaringan, kendala, serta pemeriksaan independen	Relasi terestimasi dan ketidakpastiannya; tidak disebut pengamatan langsung.
Aksesibilitas potensial	Kesempatan tujuan dan biaya jaringan	Potensi akses; tidak dengan sendirinya menunjukkan arus terealisasi.

Tidak adanya OD rinci terbuka tidak menggugurkan rancangan estimasi. Kemampuan menjawab relasi dinilai dari validasi dan identifikasi modelnya.

Jika tersedia, arah arus dibedakan dari kedekatan. Waktu tempuh atau jarak jaringan saja hanya mengukur aksesibilitas potensial. Persentase komuter ke inti dapat mengukur orientasi pada unit sumber, tetapi tidak otomatis menjelaskan hubungan antarpusat sekunder.

Jika matriks asal-tujuan yang kompatibel tersedia, proporsi orientasi unit i menuju inti Jakarta dihitung sebagai

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_j F_{ij}},$$

dengan F_{ij} sebagai arus teramati atau terestimasi (status dilaporkan) dari unit i menuju unit j dan J sebagai himpunan zona inti Jakarta yang ditetapkan sebelum perhitungan. Arus internal atau *self-containment* hanya dihitung sebagai $F_{ii} / \sum_j F_{ij}$ apabila definisi perjalanan, zona, dan populasi pembentuk matriks mendukung. Jika sumber hanya menerbitkan persentase orientasi, nilai sumber digunakan pada unit publikasinya tanpa merekonstruksi pasangan arus yang tidak tersedia.

Jika bukti yang tersedia hanya jaringan atau waktu tempuh, aksesibilitas potensial dapat dihitung dengan bentuk umum

$$A_i = \sum_j W_j f(c_{ij}),$$

dengan W_j sebagai besaran kesempatan pada tujuan j , c_{ij} sebagai biaya perjalanan jaringan, dan $f(\cdot)$ sebagai fungsi hambatan yang dinyatakan serta diuji sensitivitasnya. Nilai A_i tidak disebut integrasi aktual karena tidak memuat arus yang teramati.

Profil integrasi tidak harus berupa satu indeks. Bila indeks ringkas digunakan, setiap komponen, polaritas, bobot, dan aturan normalisasi disimpan. Integrasi yang tinggi tidak otomatis berarti manfaat tinggi karena dapat berdampingan dengan beban dan ketergantungan.

Untuk analisis minimum, satu matriks komuter yang kompatibel digunakan untuk menu-runkan profil relasi yang tetap: intensitas arus terhadap populasi asal, orientasi menuju DKI, pangsa arus ke pusat sekunder lain, rasio arus masuk dan keluar, *self-containment*, serta asimetri pasangan jika komponen tersebut didukung sumber. Proporsi menuju DKI tidak dipakai sendirian sebagai ukuran integrasi. Domain pekerjaan hanya dipasangkan dengan profil ini apabila arus komuter diamati secara independen. Relasi layanan atau bisnis yang tidak

teramati tidak direkonstruksi dari komuter dan tidak digunakan untuk membuat klaim mekanisme khusus domain tersebut.

3.6.4 Langkah 4: pengukuran fungsi lokal dan fungsi relatif

Fungsi lokal dibangun per domain dari titik usaha dan fasilitas, atribut skala dan mutu, bangunan, serta informasi sektoral. Kehadiran fasilitas dapat menjadi observasi langsung untuk keberadaan layanan dan sekaligus proksi untuk konstruk kematangan. Pekerjaan yang diestimasi tidak otomatis lebih rendah mutunya daripada tabulasi agregat; keduanya dibandingkan menurut kesesuaian unit, definisi, cakupan, dan hasil pemeriksaan.

Kesalahan pencocokan lokasi, koefisien pekerjaan, kapasitas fasilitas, dan cakupan usaha diteruskan ke rentang nilai fungsi. Produktivitas tidak disimpulkan hanya dari jumlah POI atau intensitas cahaya.

Fungsi relatif dihitung terpisah untuk setiap konstruk k , misalnya fungsi layanan atau pekerjaan, agar residu pada satu konstruk tidak diberi nama konstruk lain. Secara umum, tingkat fungsi yang diharapkan dapat dinyatakan sebagai

$$g_k(Y_{ik}) = \alpha_k + \beta_k h(S_i) + \gamma_k^\top \mathbf{X}_i + \varepsilon_{ik},$$

dengan Y_{ik} sebagai nilai fungsi yang diukur atau diestimasi pada konstruk k , S_i sebagai ukuran lokal, $\mathbf{X}_i$ sebagai karakteristik lokal yang ditetapkan sebelum klasifikasi, serta $g_k(\cdot)$ dan $h(\cdot)$ sebagai transformasi yang dipilih berdasarkan skala pengukuran serta diagnostik data. Residu fungsi dihitung sebagai

$$R_{ik} = g_k(Y_{ik}) - \widehat{g_k(Y_{ik})}.$$

Residu positif berarti surplus relatif dan residu negatif berarti defisit relatif pada konstruk k . Residu layanan tidak disebut surplus produktivitas; nilai titik minat tidak disebut pekerjaan; dan potret satu tahun tidak disebut *functional upgrading* temporal.

Pemilihan tolok ukur dilakukan sebelum tipologi dibentuk. Tolok ukur utama memakai pusat-pusat sekunder Jabodetabek yang lolos aturan keterbandingan pada domain yang sama; DKI Jakarta tidak ikut membentuk garis ekspektasi. Model fungsi-ukuran dengan prediksi *leave-one-out* digunakan hanya jika jumlah unit efektif, bentuk distribusi, residu, dan pengaruh pencilan memadai. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tingkat yang diharapkan dibentuk melalui kelompok ukuran atau tetangga ukuran terdekat yang transparan dan dapat direproduksi. Hasil selalu disebut relatif terhadap kawasan studi. Pembandingan eksternal hanya menjadi sensitivitas tambahan dan tidak menentukan kelayakan analisis utama.

3.6.5 Langkah 5: pemisahan manfaat, ketergantungan, dan beban

Manfaat dan beban tidak dipaksa masuk ke satu sumbu yang saling meniadakan. Residu fungsi dipertahankan sebagai dimensi tersendiri dan tidak dihitung kembali sebagai manfaat atau beban. Profil manfaat hanya dibentuk dari akses pekerjaan, waktu yang dihemat, upah atau produktivitas jika tersedia, dan indikator penggunaan manfaat yang benar-benar teramati

atau memiliki proksi berlabel. Profil beban hanya dibentuk dari indikator yang terpisah dari residu, seperti orientasi yang sangat bergantung pada inti, durasi atau biaya perjalanan, ketidakseimbangan arus, serta tekanan infrastruktur yang terukur. Kebocoran nilai, *upgrading*, atau spesialisasi subordinat tidak menjadi indikator operasional apabila data yang diperlukan tidak tersedia; istilah tersebut hanya dapat digunakan sebagai interpretasi terbatas yang ditopang bukti.

Komuter dapat berarti akses yang meningkat sekaligus beban perjalanan. Industrialisasi dapat berarti *upgrading* atau fungsi subordinat. Karena setiap gejala dapat mempunyai lebih dari satu makna, polaritas ditetapkan per konstruk dan tidak disimpulkan dari tanda positif atau negatif mentah.

3.6.6 Langkah 6: diagnosis tipologi dan gradien

Diagnosis dimulai dari vektor profil multidimensi, kemudian diringkas menjadi kategori jika diperlukan untuk komunikasi. Jika beberapa indikator digabung dalam satu dimensi d , skor ringkas hanya dihitung dalam satu konfigurasi bukti dengan himpunan indikator yang tetap:

$$Z_{id} = \frac{\sum_{k \in K_d} w_k z_{ik}}{\sum_{k \in K_d} w_k}, \quad w_k \geq 0.$$

Nilai z_{ik} adalah indikator yang telah ditransformasi dan diarahkan secara konsisten, sedangkan w_k adalah bobot yang disimpan dalam manifest. Nilai hilang tidak diubah menjadi nol. Jika komponen wajib tidak tersedia pada satu unit, skor dimensi dan kelas unit tersebut dinyatakan tidak dapat dihitung dalam konfigurasi itu. Normalisasi dilakukan terhadap populasi pembanding garis dasar yang dibekukan agar perubahan skenario tidak mengubah titik acuan secara tersembunyi.

Logika kategori kerja ditetapkan sebagai berikut. Nilai ambang belum diberi angka sebelum distribusi data, dasar teoretis atau kebijakan, dan diagnostik diperiksa; ambang garis dasar yang dipilih harus dibekukan sebelum klasifikasi dan diuji sensitivitasnya.

Kategori kerja	Konfigurasi minimum	Batas interpretasi
Relatif independen	keseluruhan bukti relasional metropolitan berada di bawah ambang, sedangkan fungsi lokal tidak menunjukkan defisit yang berarti	bukan bukti autarki atau tidak adanya hubungan metropolitan
Pola konsisten dengan <i>borrowed size</i>	bukti relasional berada di atas ambang, residu fungsi pada konstruk yang diuji positif, dan beban independen tidak tinggi	istilah ketat hanya digunakan setelah empat gerbang bukti terpenuhi; “integrasi produktif” bukan sinonim otomatis
Campuran atau <i>contested</i>	arah residu berbeda antarkonstruk, atau surplus fungsi hadir bersama beban yang tinggi	perbedaan substantif antardimensi harus tetap terlihat; ketidakstabilan model tidak disebut campuran

Kategori kerja	Konfigurasi minimum	Batas interpretasi
Pola konsisten dengan <i>agglomeration shadow</i>	bukti relasional berada di atas ambang, residu fungsi pada konstruk yang diuji negatif, dan terdapat bukti beban atau ketergantungan yang diukur terpisah dari residu	tidak membuktikan bahwa Jakarta menyebabkan defisit tersebut
Terintegrasi tetapi tertinggal	bukti relasional berada di atas ambang dan residu fungsi negatif, tetapi beban atau ketergantungan independen rendah atau belum terbukti	belum cukup bukti untuk label <i>agglomeration shadow</i>
Periferi lemah	hubungan dengan inti dan fungsi lokal sama-sama rendah	tidak disebut <i>shadow</i> Jakarta tanpa hubungan relasional yang memadai
Tidak terselesaikan	unit tidak kompatibel, komponen wajib hilang, atau kelas tidak stabil pada spesifikasi utama	ketidakpastian dilaporkan sebagai hasil, bukan dipaksa masuk ke kelas terdekat

Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dapat dipakai bila empat gerbang berikut terpenuhi:

1. Ada bukti relasional terhadap Jakarta dari pengamatan atau estimasi yang diperiksa secara independen, bukan hanya jarak atau waktu tempuh;
2. Ada tolok ukur fungsi relatif yang mengukur konstruk substantif pada unit yang memadai;
3. Bukti relasional dan fungsi dapat dihubungkan pada unit, wilayah tangkapan, dan periode yang sebanding; dan
4. Label tidak runtuh pada uji sensitivitas utama atau tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Khusus label *agglomeration shadow*, residu negatif harus disertai indikator beban atau ketergantungan yang tidak dibentuk dari residu tersebut. Tanpa bukti independen itu, kelas yang digunakan adalah terintegrasi tetapi tertinggal.

Jika satu gerbang gagal, istilah yang dipakai adalah profil, surplus atau defisit relatif, atau pola yang konsisten dengan konstruk tertentu. Penurunan klaim menjadi bagian dari hasil metodologis.

Istilah *transisional* hanya digunakan apabila unit yang sama menunjukkan perpindahan keadaan pada sedikitnya dua periode yang lolos audit kesebandingan. Perbedaan antardomain pada satu periode disebut campuran, sedangkan perubahan kelas akibat spesifikasi disebut tidak terselesaikan.

3.6.7 Langkah 7: diagnostik spasial dan ketahanan hasil

Paket diagnostik minimum mencakup pemeriksaan duplikasi indikator, satu spesifikasi alternatif tolok ukur internal, dan variasi ambang jika kategori digunakan. *Leave-one-indicator-out* hanya dijalankan apabila suatu dimensi memang memuat lebih dari satu indikator. Perubahan

an unit, delineasi, bobot, atau konfigurasi bukti diuji hanya ketika alternatifnya telah tersedia dari pengolahan utama dan dapat dipertanggungjawabkan; penelitian tidak membuat dataset baru semata-mata untuk memperbanyak sensitivitas.

Autokorelasi global dan pengelompokan lokal hanya dihitung apabila jumlah unit, geometri, dan matriks bobot spasial memadai. Definisi ketetanggaan atau jarak serta penanganan pulau spasial dinyatakan sebelum perhitungan dan diuji dengan spesifikasi alternatif yang wajar. Model regresi spasial bukan syarat desain minimum S-1; model tersebut hanya digunakan sebagai penguatan jika diagnostik menunjukkan kebutuhan dan asumsi model dapat dipenuhi.

Ketahanan tidak diringkas hanya sebagai persentase kelas yang sama. Peta perpindahan, rentang skor, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan perlu ditampilkan. Kategori “tidak terselesaikan” adalah keluaran yang sah ketika spesifikasi menghasilkan kesimpulan berbeda secara substantif.

3.6.8 Langkah 8: penyusunan keluaran dan penguatan opsional

Keluaran inti pada tahap ini terdiri atas tabel, profil, peta diagnosis, manifest data, hasil sensitivitas minimum, dan batas klaim. Jika analisis sensitivitas diperluas atau Web GIS dikembangkan, perubahan dibedakan ke dalam tiga keluarga berikut.

1. Skenario bukti (EV-*) menguji hasil ketika sumber atau status mutu bukti berubah. Setiap skenario menyimpan sumber, tahun, unit, status D/A/S/P/Ø, indikator yang aktif, dan klaim yang diperbolehkan. Perbedaan kelas antarskenario bukti menunjukkan ketergantungan kesimpulan pada bukti, bukan perubahan kondisi metropolitan.
2. Skenario parameter (P-*) menguji bobot, ambang, normalisasi, indikator, atau spesifikasi lain dalam satu konfigurasi bukti yang sama. Skenario ini merupakan analisis sensitivitas model.
3. Skenario nilai indikator mengubah nilai dalam rentang terkalibrasi untuk pertanyaan *what-if*. Skenario ini merupakan eksplorasi kondisional, bukan bagian dari diagnosis *status quo* atau prediksi kausal kebijakan.

Garis dasar observasi, konfigurasi bukti, dan populasi pembandingan dibekukan sebelum ketiga keluarga perubahan dijalankan. Setiap konfigurasi menyimpan nilai garis dasar, nilai skenario, selisih, kelas sebelum-sesudah, dan status kelayakan. Nilai yang tidak teramati tidak diberi tampilan seolah-olah merupakan observasi, dan kombinasi yang tidak masuk akal secara substantif ditolak oleh aturan validasi. Batas administratif DKI selalu terlihat sebagai lapisan tetap.

Keluaran empiris utama harus dapat dihasilkan tanpa Web GIS. Jika dibuat, prototipe Web GIS memakai hasil model yang sama sebagai media eksplorasi tambahan. Isinya dapat mencakup peta garis dasar, peta skenario, peta selisih, daftar unit yang berpindah kelas, serta peta ketahanan atau ketidakpastian. Penghitungan ulang dan visualisasi interaktif tidak disebut data waktu nyata atau prediksi masa depan.

3.6.9 Keterlacakan pertanyaan dan analisis asosiasi

Pertanyaan	Bukti dan operasi	Keluaran
Q1: relasi terarah	Pengamatan atau estimasi relasi, arah, intensitas, dan asimetri; aksesibilitas disajikan terpisah	Profil relasi dengan status pengukuran dan ketidakpastian.
Q2: fungsi relatif, manfaat, dan beban	Fungsi terukur atau terestimasi, massa lokal, tolok ukur per domain, seri yang lolos harmonisasi, serta indikator manfaat dan beban	Residu per domain, distribusi manfaat dan beban, serta perubahan pada periode sebanding.
Q3: hubungan dan konfigurasi hasil	Hubungkan dimensi relasi dengan residu fungsi; bandingkan spesialisasi, hierarki, status administratif, posisi jaringan, kondisi lokal, dan penjelasan alternatif	Arah, besaran, heterogenitas, ketidakpastian asosiasi, serta tipologi jika stabil.

Untuk Q3, residu fungsi per domain dianalisis terhadap dimensi relasi terarah, dengan kovariat lokal yang beralasan dan jumlah parameter yang sesuai jumlah unit efektif. Paparan relasional tidak dimasukkan ke tolok ukur utama fungsi dan ukuran. Jika sampel tidak mendukung regresi, perbandingan profil atau kelompok digunakan dengan batas interpretasi eksplisit.

Pasangan utama untuk Q3 menggunakan arus komuter yang diamati dan fungsi pekerjaan yang dibentuk dari sumber berbeda. Jika arus teramati pada unit yang kompatibel tidak tersedia, OD sintetis boleh digunakan untuk eksplorasi setelah pemeriksaan independen, tetapi tidak boleh diuji terhadap fungsi pekerjaan yang menjadi massa tujuannya. Dalam keadaan itu, pasangan yang masih diperbolehkan hanya memakai domain fungsi yang tidak menjadi masukan OD, misalnya layanan berorde tinggi, dan klaim diturunkan apabila mekanisme relasinya tidak dapat ditunjukkan. Asosiasi yang terutama dihasilkan oleh masukan model tidak dijadikan bukti hubungan integrasi. Galat koefisien, pencocokan, cakupan, serta estimasi arus dipropagasikan melalui penghitungan ulang pada rentang asumsi yang beralasan.

3.6.10 Analisis multitemporal dan batas keterbandingan

Buat daftar cakupan pusat, indikator, dan tahun. Pilih jendela perbandingan per domain berdasarkan definisi, geometri, dan mekanisme pencatatan yang sebanding. Gunakan batas wilayah bersama atau korespondensi yang dapat diperiksa, tangani duplikasi serta perubahan kategori, dan bedakan waktu perekaman dari waktu kejadian. Kekosongan historis tidak diisi dengan nol atau inventaris masa kini.

Perubahan fungsi dan residu dihitung hanya untuk pasangan periode yang lolos audit. Perbandingan fungsi dan ukuran yang tetap digunakan untuk membaca perubahan terhadap acuan yang sama; tolok ukur per tahun, bila digunakan, diberi interpretasi posisi relatif pada masing-masing tahun. Keduanya tidak dicampur. Estimasi panel hanya dipilih jika jumlah

pusat, periode, serta kesebandingan mendukungnya; rancangan tidak bergantung pada panel lengkap.

Perubahan ketercakupan peta diperiksa melalui jejak penyuntingan, sumber pembanding, dan sampel terarah. Jika perubahan fenomena tidak dapat dipisahkan dari perubahan pencatatan, hasil temporal pada indikator itu tidak disimpulkan; analisis periode yang valid tetap dapat digunakan. Perbandingan sumber yang mengubah konstruk dilaporkan sebagai triangulasi atau perubahan objek estimasi, bukan sensitivitas yang ekuivalen.

3.6.11 Validitas, reliabilitas, dan reproduktibilitas

Validitas konstruk dijaga dengan memisahkan ukuran lokal, hubungan relasional, aksesibilitas potensial, fungsi, kinerja, manfaat, dan beban. Titik minat, waktu tempuh, atau jumlah fasilitas tidak langsung diperlakukan sebagai produktivitas, integrasi aktual, atau kematangan ekonomi.

Validitas analitis dan reliabilitas hasil dijaga melalui aturan transformasi yang terdokumentasi, tolok ukur yang ditetapkan sebelum klasifikasi, pemeriksaan duplikasi indikator, pengeluaran satu indikator secara bergiliran, serta variasi bobot, ambang, unit, dan status bukti. Penghitungan dengan konfigurasi masukan serta parameter yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama. Ketidakesesuaian antarsumber dilaporkan dan tidak diselesaikan dengan memilih sumber yang menghasilkan klasifikasi yang diinginkan.

Validitas eksternal dibatasi pada unit, tahun, dan kawasan yang benar-benar tercakup. Hasil kabupaten/kota tidak digeneralisasikan ke kecamatan; hasil pemeriksaan pada pusat terpilih tidak digeneralisasikan ke seluruh kawasan; dan pola dalam sistem Jakarta tidak otomatis berlaku untuk metropolitan lain.

Paket reproduksi minimal memuat:

1. Kamus data, log akses, dan registri asal-usul data;
2. Geometri serta tabel korespondensi versi analisis;
3. Skrip atau langkah transformasi dan analisis;
4. Nilai garis dasar dan parameter skenario;
5. Tabel indikator, bobot, ambang, dan versi model;
6. Daftar data yang dikeluarkan beserta alasannya; dan
7. Manifest keluaran, sumber, dan syarat reproduksi atau penyebarluasan.

3.6.12 Aturan keputusan, keluaran, dan batas klaim

Setiap sumber terbuka diproses melalui pemeriksaan isi, metadata, unit, tahun, definisi, cakupan, serta cara pembentukan. Indikator dibentuk melalui observasi atau estimasi dengan asumsi yang terdokumentasi. Konfigurasi yang lolos pemeriksaan dibekukan sebelum analisis; perubahan sumber atau model disimpan sebagai versi baru.

Mutu dinilai melalui kemampuan menjawab konstruk, pemeriksaan independen, kesebandingan, dan ketidakpastian. Data resmi agregat dan proksi rinci sama-sama diperiksa; akses kelembagaan tidak menjadi syarat kelayakan. Jika suatu modul gagal, perbaiki konstruksi,

ganti sumber terbuka yang sesuai, atau laporkan batasnya tanpa mengubah nilai hilang menjadi nol.

Keluaran utama penelitian adalah tabel audit dan manifest mutu bukti; peta serta profil hubungan metropolitan atau aksesibilitas; peta fungsi aktual dan fungsi relatif; profil manfaat serta beban; gradien atau tipologi *status quo*; serta tabel dan peta sensitivitas. Jika dikembangkan, prototipe Web GIS menampilkan garis dasar, skenario, selisih, dan ketahanan tanpa menghasilkan klaim empiris baru. Hasil juga dilaporkan menurut lapisan administrasi untuk membantu interpretasi tanggung jawab tanpa mengubah batas kewenangan.

Dengan rancangan ini, penelitian dapat menyatakan pola hubungan atau aksesibilitas, fungsi lokal yang diukur atau diestimasi, perubahan pada seri yang sebanding, surplus atau defisit relatif pada konstruk yang diukur, tipologi deskriptif, gradien, dan stabilitas hasil terhadap asumsi yang diuji. Penelitian tidak dapat menyatakan bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan ketergantungan, bahwa satu radius merupakan batas metropolitan yang benar, bahwa pusat sekunder pasti mengalami *upgrading*, atau bahwa perubahan nilai dalam Web GIS memprediksi dampak kebijakan masa depan.

Klaim *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan secara ketat hanya setelah empat gerbang bukti terpenuhi. Jika tidak, hasil ditulis sebagai pola yang “konsisten dengan” atau “tidak konsisten dengan” konstruk tersebut pada unit, periode, dan konfigurasi bukti yang disebutkan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menjelaskan wilayah yang menjadi konteks pengukuran dan alasan pemilihan unit analisis. Uraian disusun untuk membantu pembaca membaca hubungan antara Jakarta, kota-kota penyangga, kabupaten dengan perkembangan perkotaan cepat, serta jaringan transportasi yang menghubungkannya. Bab ini tidak menyajikan diagnosis *borrowed size* atau *agglomeration shadow*. Label pusat sekunder yang muncul di sini adalah label kerja untuk audit data; statusnya diuji kembali pada Bab 5.

4.1 Posisi Jabodetabek dalam sistem metropolitan

Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang terbentuk dari hubungan harian antara Jakarta dan wilayah di sekitarnya. Hubungan itu melampaui batas provinsi dan batas kewenangan satu pemerintah daerah. Jakarta berperan sebagai inti dengan konsentrasi fungsi pemerintahan, jasa tingkat tinggi, kegiatan ekonomi, dan simpul transportasi. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menampung perumahan, pekerjaan, industri, pendidikan, perdagangan, serta fasilitas yang tumbuh dengan tingkat kemandirian yang berbeda. Kabupaten di sekeliling kota tersebut juga memuat kawasan industri, perumahan baru, lahan pertanian yang tersisa, dan jaringan jalan antarkota.

Pilihan Jabodetabek sebagai kasus memberi kesempatan untuk menguji pertanyaan penelitian dalam satu sistem yang memiliki inti dominan, beberapa kota besar, dan hubungan lintas batas yang terdokumentasi. Literatur tentang perkembangan Jabotabek mencatat perluasan permukiman sekaligus perubahan struktur pekerjaan, industri, jaringan, dan hubungan antar-subwilayah (Henderson et al. 1996; Hudalah and Firman 2012; Hudalah et al. 2013). Penelitian yang lebih baru juga menemukan bahwa jarak ke pusat dan status administratif belum cukup untuk menjelaskan hubungan antarsuburban (Sadewo et al. 2023; Adiwan F. Aritenang 2023). Karena itu, lokasi penelitian diperlakukan sebagai sistem relasional, sedangkan administrasi dipakai sebagai unit pembacaan dan pelaporan.

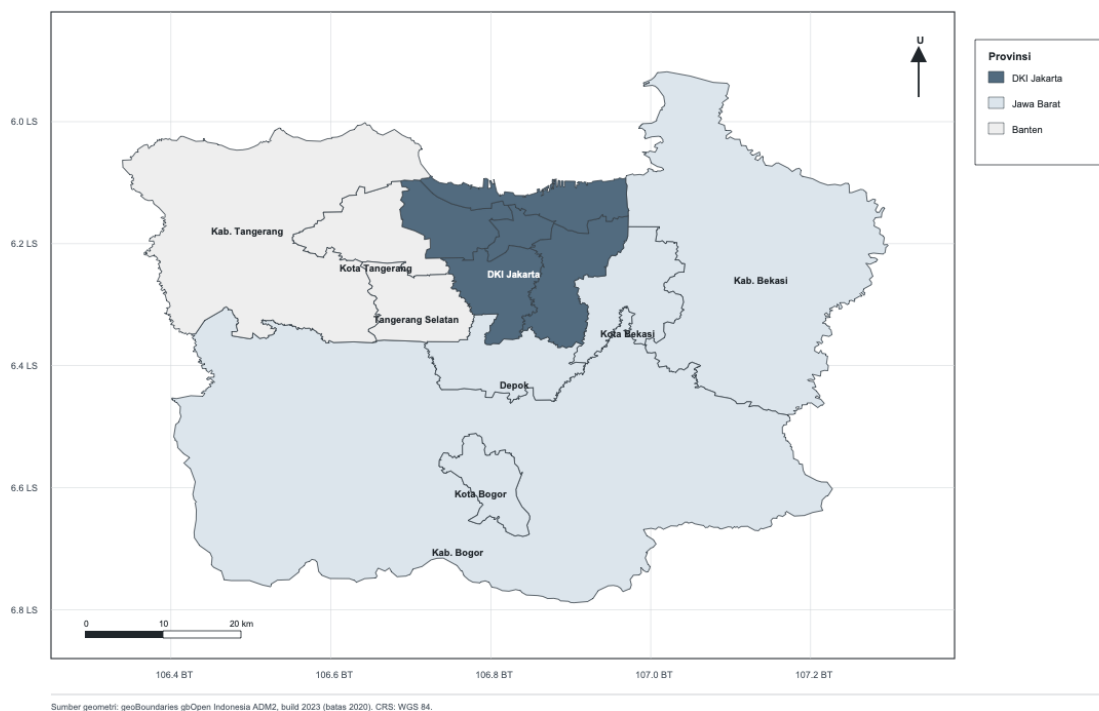
Laporan JUTPI 3 menggambarkan Jabodetabek sebagai wilayah kebijakan transportasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah. Laporan tersebut memuat Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama Jakarta dalam struktur pelaksanaan dan pembahasan jaringan transportasi (JICA Expert Team 2025). Hal ini membantu menetapkan cakupan geografis penelitian, tetapi tidak otomatis menjadikan setiap rencana jaringan sebagai kondisi aktual. Rencana jaringan, jaringan yang beroperasi, dan arus perjalanan aktual dipisahkan pada tahap audit bukti.

4.2 Wilayah administratif dan batas penelitian

Wilayah utama penelitian menggunakan sembilan satuan administratif berikut: DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Ta-

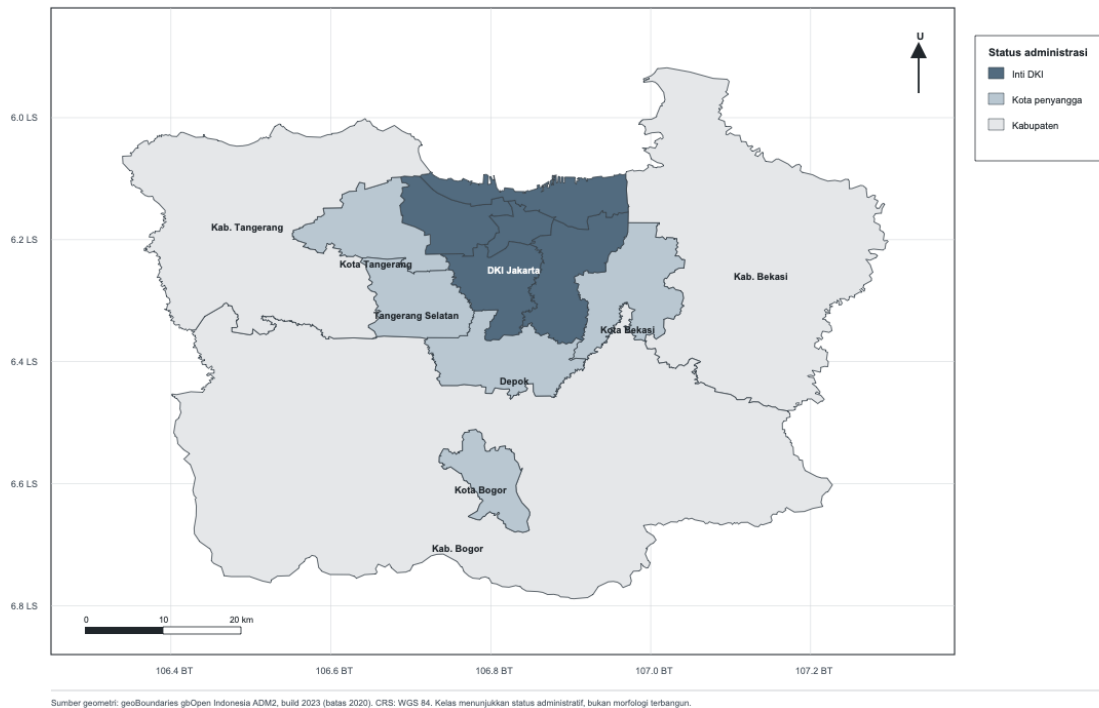
ngerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu bagian inti pada analisis metropolitan, meskipun geometri administrasinya terdiri atas lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Pemecahan internal DKI digunakan jika indikator hanya tersedia pada tingkat kota administrasi.

Batas geografis pada peta kerja diambil dari geometri ADM2 geoBoundaries untuk Indonesia. Geometri tersebut menyediakan poligon yang konsisten untuk kebutuhan visualisasi awal, tetapi merupakan geometri yang disederhanakan. Geometri tidak digunakan untuk menetapkan daerah tangkapan, pusat pelayanan, atau batas fungsional. Perbedaan tahun antara geometri, data penduduk, data jaringan, dan data lokasi usaha ditangani pada audit temporal Bab 3 dan tidak disamarkan sebagai panel tahunan yang lengkap.



Gambar 4.1: Batas administratif wilayah penelitian. Sumber: geoBoundaries gbOpen Indonesia ADM2, build 2023 dengan geometri yang merepresentasikan batas administratif tahun 2020; diunduh 19 September 2026. Proyeksi visual WGS84 geografis. Skala dan orientasi digunakan untuk pembacaan konteks.

Gambar 4.1 memperlihatkan posisi relatif sembilan unit dan menjadi peta batas tetap untuk pelaporan. Hubungan ekonomi, perjalanan, dan pelayanan dapat melintasi garis tersebut. Batas administrasi digunakan untuk menempatkan hasil pada kewenangan yang sesuai.



Gambar 4.2: Status administratif wilayah penelitian. Sumber geometri: geoBoundaries gbOpen Indonesia ADM2, build 2023 dengan batas tahun 2020. Kelas membedakan inti DKI, kota penyangga, dan kabupaten untuk kebutuhan pelaporan; kelas tersebut bukan ukuran morfologi terbangun atau kematangan pusat.

Gambar 4.2 membedakan status administrasi yang akan digunakan sebagai kondisi kontekstual. Kota dan kabupaten memiliki luas, kepadatan, kewenangan, serta komposisi wilayah yang berbeda. Perbedaan tersebut perlu diperiksa ketika hasil antarpusat dibandingkan, tetapi status kota tidak dengan sendirinya menetapkan suatu unit sebagai pusat sekunder.

4.2.1 Cakupan wilayah dan aturan pembacaan

Cakupan studi dipilih agar pusat inti dan wilayah penyangga utama dapat dibaca dalam satu kerangka. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi berukuran luas dan memiliki kombinasi wilayah perkotaan, industri, serta perdesaan. Kabupaten Tangerang juga memuat koridor urban yang berbeda dari Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diperlakukan sebagai unit kota yang dapat memiliki massa lokal dan fungsi relatif sendiri.

Aturan pembacaannya adalah sebagai berikut. Pertama, angka penduduk dibaca sebagai massa lokal, bukan sebagai ukuran lengkap kapasitas pusat. Kedua, lokasi usaha, fasilitas, bangunan, jaringan, dan informasi operator diperlakukan sebagai sumber observasi yang dapat memiliki bias cakupan. Ketiga, hasil estimasi pekerjaan atau perjalanan tidak disamakan dengan pencatatan administratif. Keempat, peta kerja tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan pusat sekunder sebelum indikator fungsi, integrasi, manfaat, dan beban diuji.

4.3 Demografi dan massa lokal

Massa lokal diperlukan sebagai tolok ukur ketika penelitian membandingkan fungsi pusat dengan ukuran wilayahnya. Untuk menjaga keterbandingan, Bab ini menggunakan proyeksi penduduk 2024 yang dipublikasikan BPS untuk unit di Jawa Barat dan Banten. Angka di bawah ditulis dalam ribu jiwa dan mengikuti definisi proyeksi pada publikasi asal. Perbedaan basis antara proyeksi, sensus, dan pencacahan administratif tetap dicatat sebagai sumber ketidakpastian.

Tabel 4.1: Massa penduduk unit non-DKI dalam wilayah penelitian, 2024

Unit administratif	Penduduk (ribu jiwa)	Sumber dan batas pembacaan
Kabupaten Bogor	5.682,30	Proyeksi 2024 BPS Jawa Barat; kabupaten, bukan aglomerasi fungsional.
Kota Bogor	1.078,35	Proyeksi 2024 BPS Jawa Barat; kota administratif.
Kota Depok	2.163,64	Proyeksi 2024 BPS Jawa Barat; kota administratif.
Kabupaten Bekasi	3.273,87	Proyeksi 2024 BPS Jawa Barat; kabupaten.
Kota Bekasi	2.644,06	Proyeksi 2024 BPS Jawa Barat; kota administratif.
Kabupaten Tangerang	3.400,49	Proyeksi 2024 BPS Banten; kabupaten.
Kota Tangerang	1.963,97	Proyeksi 2024 BPS Banten; kota administratif.
Kota Tangerang Selatan	1.399,50	Proyeksi 2024 BPS Banten; kota administratif.

Catatan: angka Jawa Barat diambil dari tabel perbandingan kabupaten/kota pada *Kota Depok Dalam Angka 2025*; angka Banten diambil dari tabel perbandingan kabupaten/kota pada *Kota Tangerang Dalam Angka 2024*. Satuan, tahun, dan cakupan mengikuti sumber masing-masing (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2024). Angka DKI tidak dijumlahkan ulang di tabel ini karena publikasi DKI memecahnya pada kota administrasi dan menggunakan tabel sektoral yang berbeda; rujukan auditnya adalah *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025* (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2025).

Tabel 4.1 menunjukkan massa lokal yang besar di beberapa wilayah luar DKI, terutama Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Angka tersebut belum menunjukkan bahwa unit-unit itu memiliki fungsi metropolitan yang setara dengan Jakarta. Dalam analisis berikutnya, jumlah penduduk menjadi pembagi awal untuk menilai apakah fungsi yang teramati atau diperkirakan sebanding dengan massa lokalnya.

Perbedaan massa lokal juga penting bagi interpretasi hasil. Pusat dengan penduduk besar dapat memiliki fungsi yang tampak tinggi secara absolut tetapi biasa saja setelah dibandingkan dengan ukurannya. Sebaliknya, pusat dengan penduduk lebih kecil dapat menunjukkan

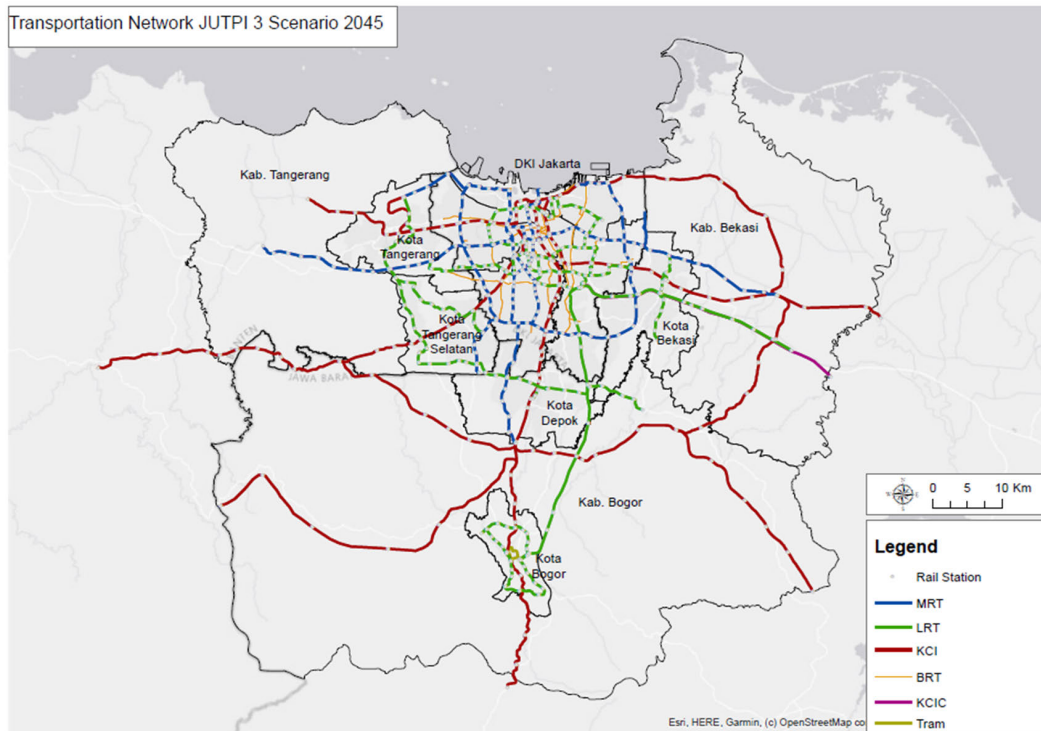
fungsi khusus atau akses ke jaringan metropolitan tanpa memiliki jumlah fasilitas terbesar. Perbandingan relatif pada Bab 5 karena itu akan menggunakan indikator dengan unit dan tahun yang dijelaskan, serta menyertakan pemeriksaan sensitivitas terhadap pilihan pembagi.

4.4 Morfologi terbangun dan jaringan transportasi

Morfologi Jabodetabek terbentuk dari gabungan inti perkotaan padat, koridor jalan dan rel, kawasan industri, perumahan berskala besar, serta ruang terbuka yang tersisa di antara kawasan terbangun. Bentuk tersebut berubah melalui perluasan kawasan industri dan perumahan, pembangunan jalan tol dan jalan arteri, penguatan jaringan rel, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan jasa. Studi tentang dekonsentrasi manufaktur dan transformasi pascasuburban menunjukkan bahwa perkembangan tersebut berlangsung tidak seragam antarwilayah (Hudalah et al. 2013; Hudalah and Firman 2012).

Peta morfologi baru disusun setelah jejak bangunan atau raster tutupan terbangun lolos audit tahun, resolusi, klasifikasi, lisensi, dan cakupan. Naskah ini tidak memakai kelas administratif pada Gambar 4.2 sebagai pengganti morfologi. Jika lapisan yang lolos audit hanya tersedia untuk satu periode, hasilnya menjadi potret morfologi pada periode tersebut. Perubahan hanya dihitung apabila produk dan definisinya dapat disejajarkan.

Jaringan transportasi memberi jalur yang memungkinkan hubungan metropolitan terbentuk, tetapi keberadaan jaringan tidak sama dengan penggunaan. Laporan JUTPI 3 membahas jaringan publik masa depan dengan horizon 2045 dan menampilkan MRT, LRT, KCI, BRT, dan trem dalam peta usulan (JICA Expert Team 2025). Peta itu berguna untuk membaca arah kebijakan dan kemungkinan konektivitas, sedangkan analisis penelitian memerlukan perbedaan antara jaringan yang sudah beroperasi, jaringan yang direncanakan, frekuensi layanan, kapasitas, dan arus penumpang.



Gambar 4.3: Peta jaringan angkutan umum masa depan yang diusulkan JUTPI 3 untuk Jabodetabek. Sumber: JICA Expert Team dalam *Project Completion Report 2025*. Peta dibaca sebagai skenario kebijakan dan konteks jaringan, bukan pengamatan arus perjalanan aktual.

Peta jaringan JUTPI 3 memperlihatkan mengapa integrasi metropolitan tidak tepat direduksi menjadi kedekatan geometris. Hubungan antarwilayah dibentuk oleh simpul, koridor, waktu tempuh, kapasitas, pertukaran moda, dan hambatan perjalanan. Variabel jaringan aktual pada Bab 5 dipilih setelah audit terhadap data operator dan sumber terbuka. Rekaman CCTV yang tersedia dapat diolah dengan deteksi YOLO, pelacakan objek, dan garis hitung untuk mengestimasi arus pada titik serta waktu tertentu. SUMO digunakan hanya jika jaringan, permintaan, dan data kalibrasinya memadai.

4.5 Industri, pusat pelayanan, dan aktivitas ekonomi

Kawasan industri di Bekasi, Tangerang, dan sebagian Bogor merupakan konteks penting untuk membaca kemungkinan perubahan hubungan pekerjaan dan perjalanan. Penelitian sebelumnya mendokumentasikan perpindahan sebagian kegiatan manufaktur dari inti Jakarta ke kawasan metropolitan dan munculnya pola kerja antarsuburban (Hudalah et al. 2013; Permatasari and Hudalah 2013; Sadewo et al. 2023). Namun, keberadaan kawasan industri tidak menunjukkan jumlah pekerjaan yang sedang tersedia pada tahun tertentu. Luas lahan, daftar perusahaan, lokasi gerbang, dan informasi operator harus dibedakan dari pekerjaan aktual.

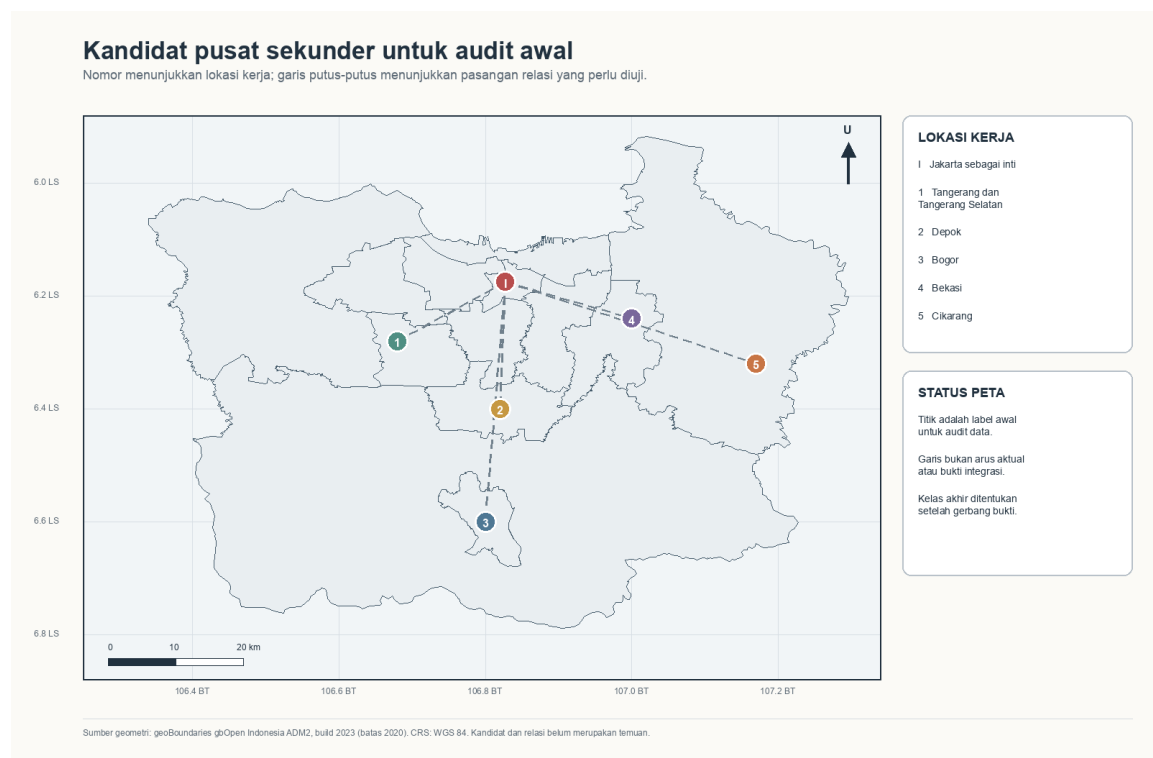
Pusat pelayanan juga memiliki beberapa tingkat. Rumah sakit rujukan, kampus, pusat perdagangan, kantor pemerintahan, ruang budaya, dan fasilitas rekreasi dapat melayani penduduk lokal atau menarik pengguna dari wilayah lain. Lokasi fasilitas dari situs pemerintah, OpenStreetMap, dan direktori usaha dapat dipakai untuk membentuk observasi titik. Atribut seperti kapasitas, tingkat layanan, jam operasi, dan status aktif harus dicatat jika tersedia.

Ketika atribut tidak tersedia, titik hanya dibaca sebagai indikasi keberadaan, bukan ukuran kualitas atau volume pengguna.

Sumber lokasi usaha seperti Google Maps, OpenStreetMap, data pemerintah daerah, dan situs operator dapat saling melengkapi. Setiap sumber memiliki mekanisme cakupan, pembauran, dan duplikasi yang berbeda. Prosedur deduplikasi, pemeriksaan sampel manual, geocoding, dan pencatatan tanggal akses menjadi bagian dari audit. Keluaran akhirnya membedakan tiga status: observasi yang langsung terlihat pada sumber, estimasi yang dihitung dari observasi dengan asumsi, dan simulasi yang menggambarkan skenario.

4.6 Kandidat pusat sekunder dan hubungan transportasi

Penelitian tidak menetapkan pusat sekunder hanya karena sebuah wilayah berstatus kota atau memiliki penduduk besar. Label kerja digunakan untuk memeriksa beberapa lokasi yang secara awal memiliki kombinasi massa lokal, aktivitas, jaringan, dan potensi fungsi relatif. Label tersebut dapat berubah setelah data dibersihkan dan indikator diuji.



Gambar 4.4: Kandidat pusat sekunder sebagai label operasional awal. Nomor menunjukkan lokasi kerja dan garis putus-putus menunjukkan pasangan relasi yang perlu diaudit, bukan hasil klasifikasi atau arus perjalanan aktual. Sumber geometri: geoBoundaries gbOpen Indonesia ADM2; proyeksi visual WGS84 geografis dengan skala dan orientasi.

Gambar 4.4 menempatkan Jakarta inti, Tangerang dan Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, serta Cikarang sebagai titik audit awal. Cikarang berada dalam Kabupaten Bekasi dan dipisahkan sebagai lokasi kerja karena konteks industri dan jaringan dapat berbeda dari rata-rata kabupaten. Pemisahan tersebut belum berarti bahwa Cikarang akan menjadi pusat

sekunder dalam hasil akhir. Unit analisis dapat berupa kota, kabupaten, koridor, atau klaster titik jika bukti dan tujuan pengukuran mengharuskannya.

Hubungan transportasi dan komuter dipakai untuk membaca hubungan fungsional. Survei Komuter Jabodetabek 2023 dari BPS menjadi rujukan terbuka untuk definisi dan tabulasi komuter, sementara laporan operator, berita resmi, dan data jaringan dapat digunakan untuk memeriksa layanan pada periode lain. Data perjalanan aktual tidak disimpulkan dari peta rencana. Jika data asal-tujuan terbuka tersedia, arus tersebut dilaporkan sebagai observasi. Jika hanya kapasitas armada, frekuensi, atau jumlah perjalanan yang tersedia, informasi tersebut digunakan sebagai batas atas, indikator kapasitas, atau bahan estimasi dengan asumsi yang ditulis.

Penggunaan CCTV dan SUMO ditempatkan sebagai penguatan bersyarat. Hitungan dari rekaman CCTV harus diuji pada sampel manual yang mewakili perbedaan kamera, kepadatan, cuaca, pencahayaan, sudut pandang, dan oklusi. Hasilnya dilaporkan sebagai estimasi menurut kamera, waktu, arah, dan kelas objek. Hitungan tersebut bukan matriks asal dan tujuan. SUMO dapat digunakan untuk simulasi skenario ketika jaringan, permintaan, dan parameter kalibrasi tersedia. Hasil simulasi tidak disebut arus aktual dan tidak menggantikan observasi.

4.7 Audit sumber dan periode

Audit sumber pada Tabel 4.2 menjadi penghubung antara gambaran lokasi dan metode pengukuran. Tahun pada tabel adalah tahun observasi, tahun proyeksi, tahun geometri, atau tahun publikasi sesuai keterangan. Satu baris tidak boleh dipakai untuk menyiratkan seri waktu yang tidak ada.

Tabel 4.2: Audit sumber terbuka dan periode untuk Bab 4

Konstruk/lapisan	Sumber	Tahun/periode	Status bukti dan batas penggunaan
Batas administratif	geoBoundaries gbOpen ADM2	build 2023; geometri 2020	Observasi geometri konteks. Tidak menetapkan batas fungsional atau daerah tangkapan (William & Mary GeoLab 2023).
Massa penduduk Jawa Barat	BPS, tabel kabupaten/kota dalam <i>Kota Depok Dalam Angka 2025</i>	Proyeksi 2021–2025; digunakan 2024	Angka proyeksi dalam ribu jiwa; unit kabupaten/kota.
Massa penduduk Banten	BPS, tabel kabupaten/kota dalam <i>Kota Tangerang Dalam Angka 2024</i>	Proyeksi 2020–2024; digunakan 2024	Angka proyeksi dalam ribu jiwa; unit kabupaten/kota.
Statistik DKI	BPS Provinsi DKI Jakarta, <i>Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025</i>	Publikasi 2025; indikator sektoral bervariasi	Sumber audit untuk kota administrasi, demografi, ekonomi, dan layanan; angka dipakai bersama tahun indikator.

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

Tabel 4.2: Audit sumber terbuka dan periode untuk Bab 4 (lanjutan)

Konstruk/lapisan	Sumber	Tahun/periode	Status bukti dan batas penggunaan
Jaringan dan skenario transportasi	JICA Expert Team, JUTPI 3	Laporan 2025; jaringan usulan 2045	Skenario dan konteks kebijakan. Tidak dibaca sebagai jaringan aktual atau arus aktual (JICA Expert Team 2025).
Komuter	BPS, Survei Komuter Jabodetabek	2023	Definisi dan tabulasi komuter. Cakupan, unit, dan tabel yang dipakai dicatat kembali pada manifest data.
Bangunan dan tutupan terbangun	sumber raster atau jejak bangunan terbuka yang lolos audit	periode mengikuti produk	Akan dipakai hanya jika tahun, resolusi, lisensi, dan metode ekstraksi dapat ditelusuri.
Lokasi usaha dan fasilitas	pemerintah daerah, OpenStreetMap, direktori usaha, dan situs operator	tanggal akses per ekstraksi	Observasi titik dengan bias cakupan. Deduplikasi dan pemeriksaan sampel wajib dicatat.
Rekaman lalu lintas titik	Rekaman CCTV yang telah tersedia	Periode mengikuti metadata setiap rekaman; belum diaudit	Video merupakan observasi mentah. Hitungan YOLO dan pelacakan objek berstatus estimasi turunan serta memerlukan validasi manual menurut kamera, waktu, arah, dan kelas objek.
Kandidat pusat	gabungan lapisan terbuka dan literatur	label awal Bab 4	Status operasional; bukan hasil klasifikasi dan tidak menjadi bukti tunggal fungsi.

Tabel tersebut sengaja memisahkan sumber yang sudah memiliki angka dari sumber yang baru menjadi rujukan konteks. Peta JUTPI 3, misalnya, dapat memperlihatkan arah jaringan dan lokasi simpul yang direncanakan, tetapi tidak dapat dipakai untuk menghitung integrasi aktual tanpa data operasi. Demikian pula, direktori usaha dapat membantu menemukan lokasi dan perubahan keberadaan, tetapi tidak langsung mengukur omzet, jumlah pekerja, atau jumlah pengunjung.

4.8 Batas interpretasi gambaran lokasi

Bab 4 menyediakan batas administratif tetap untuk pemetaan antarsumber, gambaran masa lokal dan struktur wilayah untuk membaca perbedaan antarpusat, serta daftar titik dan lapisan terbuka yang akan diaudit dan diuji sensitivitasnya. Ketiganya menjadi konteks bagi pengukuran, bukan hasil diagnosis.

Bab ini tidak mengklaim bahwa semua indikator sudah memiliki rentang tahun yang sama. Seri waktu hanya dibentuk untuk indikator yang memiliki definisi, unit, dan cakupan yang dapat disejajarkan. Indikator dengan satu tahun atau periode berbeda tetap dapat digunakan sebagai konteks atau potret, dengan statusnya ditulis. Jika audit berikutnya menemukan

bahwa satu sumber tidak cukup stabil, indikator tersebut diturunkan menjadi hasil estimasi atau dikeluarkan dari konstruksi inti tanpa mengubah arah penelitian.

Dengan aturan ini, istilah pusat sekunder berarti kandidat unit yang akan diuji terhadap fungsi relatif, integrasi, manfaat, beban, dan hubungan metropolitan. Istilah tersebut belum merupakan kesimpulan. Bab 5 menjadi tempat untuk menunjukkan apakah pola yang terukur lebih dekat dengan manfaat yang dipinjam, bayangan aglomerasi, campuran keduanya, atau hasil yang belum terselesaikan pada konstruk tertentu.

Daftar Pustaka

- Andani, I Gusti Ayu, Lissy La Paix, Shanty Rachmat, Ibnu Syabri, and Karst Geurs (2021). Job Access and Spatial Equity of a Toll Road. Book chapter on the Cipularang Toll Road; publication metadata in the local corpus is incomplete.
- Andani, I Gusti Ayu, Nadia Qamilla, Rakan Pramoe Izdihar, Maya Safira, Anjar Dimara Sakti, and Ibnu Syabri (2025). Spatial, Mobility, or Socio-Economic Inequity? A District Level Job Accessibility Evaluation in Jakarta, Indonesia. In: *International Journal of Urban Sciences*. DOI: 10.1080/12265934.2025.2553714.
- Aritenang, Adiwan F. (2022). Examining Socio-Economic Inequality Among Commuters: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Urban Planning*. DOI: 10.17645/up.v7i3.5271.
- (2023). Identifying Post-Suburbanization: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. In: *Habitat International* 137, p. 102857. DOI: 10.1016/j.habitatint.2023.102857.
- Aritenang, Adiwan Fahlan (2024). The Crucial Role of Motorcycle-Based Ride-Hailing Among Commuters: The Case of Jakarta and Bandung Metropolitan Areas. In: *Journal of Public Transportation* 26, p. 100082. DOI: 10.1016/j.jpubtr.2024.100082.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2024). Kota Tangerang Dalam Angka 2024. Tabel penduduk kabupaten/kota Provinsi Banten 2020–2024. URL: <https://tangerangkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/55863c9902e4a38181e35a35/kota-tangerang-dalam-angka-2024.html> (visited on 09/19/2026).
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2025). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2025. URL: <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/30874e042a98939928603ee5/dki-jakarta-province-in-figures-2025.html> (visited on 09/19/2026).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2025). Kota Depok Dalam Angka 2025. Tabel perbandingan penduduk kabupaten/kota Jawa Barat 2021–2025. URL: <https://depokkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3afc7179869757450705db62/depok-municipality-in-figures-2025.html> (visited on 09/19/2026).
- Burger, Martijn and Evert Meijers (2012). Form Follows Function? Linking Morphological and Functional Polycentricity. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098011407095.
- Burger, Martijn J. and Evert J. Meijers (2016). Agglomerations and the Rise of Urban Network Externalities. In: *Papers in Regional Science* 95.3, pp. 447–471. DOI: 10.1111/pirs.12223.
- Burger, Martijn J., Evert J. Meijers, Marloes M. Hoogerbrugge, and Juan Masip Tresserra (2015). Borrowed Size, Agglomeration Shadows and Cultural Amenities in North-West Europe. In: *European Planning Studies* 23.6, pp. 1090–1109. DOI: 10.1080/09654313.2014.905002.
- De Goei, Bastiaan, Martijn J. Burger, Frank G. Van Oort, and Michael Kitson (2010). Functional Polycentrism and Urban Network Development in the Greater South East, United Kingdom: Evidence from Commuting Patterns, 1981–2001. In: *Regional Studies* 44.9, pp. 1149–1170. DOI: 10.1080/00343400903365102.
- Duranton, Gilles and Diego Puga (2004). Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. In: *Handbook of Regional and Urban Economics* 4, pp. 2063–2117. DOI: 10.1016/S1574-0080(04)80005-1.
- (2005). From Sectoral to Functional Urban Specialisation. In: *Journal of Urban Economics*. DOI: 10.1016/j.jue.2004.12.002.
- Firman, Tommy and Fikri Zul Fahmi (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of Post-Suburbanization in Indonesia. In: *Journal of the American Planning Association* 83.1, pp. 68–79. DOI: 10.1080/01944363.2016.1249010.
- Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro, and Matti Nasution (1996). The Dynamics of Jabotabek Development. In: *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. DOI: 10.1080/00074919612331336898.

- Hudalah, Delik and Tommy Firman (2012). Beyond Property: Industrial Estates and Post-Suburban Transformation in Jakarta Metropolitan Region. In: *Cities*. DOI: 10.1016/j.cities.2011.07.003.
- Hudalah, Delik, Dimitra Viantari, Tommy Firman, and Johan Woltjer (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. In: *Urban Geography*. DOI: 10.1080/02723638.2013.783281.
- JICA Expert Team (2025). JABODETABEK Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3: Project Completion Report. Laporan penyelesaian proyek dan peta jaringan transportasi yang diusulkan. URL: <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12391249.pdf> (visited on 09/19/2026).
- Meijers, Evert J. and Martijn J. Burger (2017). Stretching the Concept of Borrowed Size. In: *Urban Studies*. DOI: 10.1177/0042098015597642.
- Meijers, Evert J., Martijn J. Burger, and Marloes M. Hoogerbrugge (2016). Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe. In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/pirs.12181.
- Otsuka, Akihiro (2025). A Three-Layer Model of Borrowed Size: Reframing Agglomeration Benefits in a Networked and Institutional Context. In: *Journal of Urban Affairs*. DOI: 10.1080/21681376.2025.2590896.
- Partridge, Mark D., Dan S. Rickman, Kamar Ali, and M. Rose Olfert (2009). Do New Economic Geography Agglomeration Shadows Underlie Current Population Dynamics across the Urban Hierarchy? In: *Papers in Regional Science*. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x.
- Permatasari, Putri Sugih and Delik Hudalah (2013). Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi. In: *Jurnal Teknik Sipil* 20.2, pp. 97–106. DOI: 10.5614/jts.2013.20.2.3.
- Pratama, Andhika Putra, Muhammad Halley Yudhistira, and Eric Koomen (2022). Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area. In: *Land Use Policy* 112, p. 105856. DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105856.
- Sadewo, Eko, Delik Hudalah, Andrea Antipova, Linyin Cheng, and Ibnu Syabri (2023). The Role of Urban Transformation on Inter-Suburban Commuting. In: *Urban Geography*. DOI: 10.1080/02723638.2022.2125649.
- Sadewo, Eko, Ibnu Syabri, Andrea Antipova, Pradono, and Delik Hudalah (2021). Using Morphological and Functional Polycentricity Analyses to Study the Indonesian Urban Spatial Structure. In: *International Journal of Urban Sciences*. DOI: 10.1080/10225706.2020.1737829.
- Shi, Dehao, Lei Wang, Xianchun Zhang, and Tao Yu (2025). Borrowed Size and Borrowed Administrative Power: Effects of High-Speed Rail Network on Industrial Upgrading and Variegated Externalities in the Yangtze River Delta, China. In: *Journal of Transport Geography* 123, p. 104113. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2025.104113.
- Sun, Bindong and Song Ding (2016). Do Large Cities Contribute to Economic Growth of Small Cities? Evidence from Yangtze River Delta in China. In: *Geographical Research*. DOI: 10.11821/dlyj201609002.
- Volgmann, Kati and Karsten Rusche (2020). The Geography of Borrowing Size: Exploring Spatial Distributions for German Urban Regions. In: *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. The research corpus also records 2019 in some publication metadata. DOI: 10.1111/tesg.12362.
- William & Mary GeoLab (2023). geoBoundaries Indonesia ADM2 simplified. Geometri konteks administratif; lisensi CC BY 3.0 IGO. URL: https://github.com/wmgeolab/geoBoundaries/raw/9469f09/releaseData/gbOpen/IDN/ADM2/geoBoundaries-IDN-ADM2_simplified.geojson (visited on 09/19/2026).
- Yang, Tongbin, Yingming Zhu, and Jiazhen Du (2022). Is There a Borrowed Size in China's Urban Agglomerations? In: *Progress in Geography*. DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.07.002.
- Yudhistira, Muhammad Halley, Witri Indriyani, Andhika Putra Pratama, Yusuf Sofiyandi, and Yusuf Reza Kurniawan (2019). Transportation Network and Changes in Urban Structure: Evidence from

- the Jakarta Metropolitan Area. In: *Research in Transportation Economics* 74, pp. 52–63. DOI: 10.1016/j.retrec.2018.12.003.
- Zhao, Miaoxi, Yankai Wang, Yuke Hu, Zhensong Guo, and Zhaobin Wei (2022). Examining Performance of Urban Borrowed Size Based on the Towns' Network Externalities of Guangzhou-Foshan Metropolitan Areas. In: *Geographical Research* 41.9, pp. 2367–2384. DOI: 10.11821/dlyj020211036.
- Zhen, Yanlin, Dehao Shi, and Yanan Lu (2023). The Impact of Regional Integration Strategies on the Formation of City Regions and Its Agglomeration Shadow: Evidence from the Yangtze River Delta, China. In: *Land*. DOI: 10.3390/land12051053.